Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Mar del Plata

Universidad Nacional de Mar del Plata
de Mar del Plata

Universidad Nacional de Mar del Plata

Facultad de Ingeniería

Trabajo final

Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia

---

Victoria Carla Torres

Director: Ramiro Avalos Ribas
Codirector: Brian Maximiliano Gluzman



Ingeniería Electrónica
Departamento de Ingeniería Electrónica y Computación
Noviembre 2026

Agradecimientos

Con todo mi cariño, quisiera agradecer:

En primer lugar, a mi director Ramiro Avalos Ribas. Por ser mi mentor y referente, además de tutor informal y apoyo moral estos cuatro años que he tenido el placer de compartir el espacio académico. Su paciencia, consejos, calidez y forma de resolver los problemas son los valores más importantes que me llevo de la carrera.

Con mucho respeto, a mis directores de beca de investigación Alejandro José Uriz y Jorge Castiñeira Moreira. Por su constante disposición, por compartir mis alegrías y mis indignaciones, por sus palabras de apoyo y por su trabajo para darme las herramientas que facilitaron mi camino.

A mi codirector Brian Maximiliano Gluzman, por compartir mi terquedad en momentos donde hubo que resolver algún problema. Por sus sugerencias certeras, por enseñarme a soldar y compartirme mates.

A Esteban Lucio González, quien me introdujo al Laboratorio y a la investigación, por confiar en mi potencial. Espero poder retribuir esa confianza dando todo de mí para ser una profesional íntegra y comprometida.

A mis compañeros del Laboratorio de Comunicaciones, que nunca escatiman en brindar su apoyo sin importar el tipo de problema con el que me acerque, académico o extraacadémico. Gracias a ellos encontré un espacio de aprendizaje y crecimiento para dar mis primeros pasos en el ámbito de la investigación, pero sobre todo, un lugar de pertenencia. Entre ellos, quiero incluir a Leonardo David Vazquez, cuyo trabajo final sentó las bases para el desarrollo de este. Su pasión fue contagiosa, y estuvo presente en este proyecto (aún estando lejos) respondiendo mis dudas, llevando seguimiento y dando aliento en todo momento.

A Gustavo Arenas, por permitirme pasar la mayor parte de mi trayectoria como estudiante siendo ayudante en la asignatura Física 2/B. La docencia es una parte muy importante de quien soy, y estoy muy agradecida de ser y haber sido parte de una de las cátedras más lindas de mi recorrido como estudiante.

A mis compañeros y docentes. Los temas pesados se hacen llevaderos cuando el ambiente de estudio es bueno. Porque tenemos la gran suerte de poder tocarles la puerta a nuestros profesores y que nos reciban para despejar cualquier duda, aunque no competa su materia.

A mis amigos, porque estoy segura de que sin ellos no es posible sobrellevar el nivel de exigencia que demanda una carrera en ingeniería. Por las largas horas de estudio, rondas de mates y truco en el comedor entre clase y clase, charlas interminables soñando con el día en que nos recibamos, validación, "amiga te juro que vos podés", apoyo en momentos de felicidad y otros de mucho estrés y dificultades, personales y académicas. Algunas de estas personas se han convertido en mi familia, y es imposible imaginar mi vida sin ellas. Me enseñaron más que cualquier libro.

A mi familia, gracias por soportar mis momentos de ansiedad y estrés, por su apoyo constante y fe ciega en mí.

Finalmente, expreso mi reconocimiento a la Universidad Nacional de Mar del Plata y en especial a la Facultad de Ingeniería. A lo largo de estos años se ha convertido en más que un espacio de formación, sino en un lugar de pertenencia del cual me enorgullezco enormemente, que me ha dado las oportunidades más lindas y enriquecedoras de mi vida. Sin instituciones públicas de calidad, muchos no podríamos hoy estudiar una carrera universitaria.

Victoria C. Torres
5/9/2026

Índice

Agradecimientos **1**

Siglas y abreviaturas **4**

Resumen **4**

1 Introducción **6**
1.1 Contexto y motivación . . . 6
1.2 Partes interesadas . . . 7
1.3 Objetivos . . . 7
1.4 Organización del informe . . . 7

2 Marco teórico **8**
2.1 Analizador Vectorial de Redes . . . 8
2.2 Parámetros de dispersión (S) . . . 8
2.2.1 Parámetro S11 . . . 9
2.2.2 Calibración S11 . . . 9
2.2.2.1 Errores . . . 9
2.2.2.2 Método SOL . . . 9
2.3 Acoplador Direccional . . . 10
2.3.1 Puente resistivo . . . 10
2.4 Buenas prácticas de diseño en RF . . . 12
2.5 Heterodinación de señales . . . 12
2.6 Procesamiento digital de señales . . . 13
2.6.1 Filtros digitales . . . 13
2.6.1.1 Diseño de filtros FIR mediante el método del enventanado . . . 14
2.6.2 Transformada Rápida de Fourier . . . 15

3 Proyecto **16**
3.1 Descripción general del producto . . . 16
3.2 Hardware . . . 16
3.2.1 Generadores de RF . . . 17
3.2.1.1 Filtro externo de lazo de control . . . 18
3.2.2 Oscilador . . . 19
3.2.3 Mezclador . . . 19
3.2.4 Acoplador direccional . . . 20
3.2.5 Amplificadores diferenciales . . . 21
3.2.6 Alimentación y conectores . . . 21
3.2.7 Microcontrolador . . . 21
3.2.8 Implementación en PCB . . . 21
3.3 Firmware . . . 23
3.3.1 Cálculo de registros . . . 23

3.3.2 Transmisión SPI y secuencia de sincronización . . . 24
3.4 Software . . . 24
3.4.1 Flujo de barrido . . . 25
3.4.2 Estimación del S11 . . . 25
3.4.3 Calibración . . . 25
3.5 Interfaz de usuario . . . 26

4 Resultados **29**
4.1 Ensamblado de la placa final . . . 29
4.2 Ficha técnica . . . 31
4.3 Pruebas de integración . . . 31
4.4 Mediciones de sistemas bajo prueba . . . 35
4.4.1 Cortocircuitos . . . 35
4.4.2 Circuito abierto . . . 36
4.4.3 Carga resistiva (68 Ω) . . . 37
4.4.4 Adaptación (50 Ω) . . . 37
4.4.5 Medición de banda ancha . . . 38
4.5 Análisis de resultados . . . 38
4.5.1 Sensor resonante . . . 39
4.6 Interfaz de usuario . . . 40
4.7 Comparación con dispositivo comercial . . . 41

5 Conclusiones y trabajos futuros **43**
5.1 Trabajos futuros . . . 44

6 Esquemáticos **45**
6.1 Esquemáticos Altium . . . 45
6.1.1 Generador de RF incidente (ADF4351) . . . 46
6.1.2 Generador de RF Oscilador Local (ADF4351) . . . 47
6.1.3 Mezclador . . . 48
6.1.4 Alimentación y CLK . . . 49
6.1.5 Acoplador Direccional . . . 50
6.1.6 Amplificadores de FI . . . 51
6.1.7 Atenuadores . . . 52

Bibliografía **53**

Siglas y abreviaturas

Nombre	Descripción
VNA	Analizador Vectorial de Redes
UHF	Ultra High Frequency (Frecuencia Ultra Alta)
CGM	Continous Glucose Monitoring (Monitoreo Continuo de Glucosa)
CONICET	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
LAC	Laboratorio de Comunicaciones
ICYTE	Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica
UNMDP	Universidad Nacional de Mar del Plata
FI	Frecuencia Intermedia
DUT	Device Under Test (Sistema bajo prueba)
RF	Radiofrecuencia
SOL	Short, Open, Load (Corto, Abierto, Carga)
PCB	Printed Circuit Board (Placa de Circuito Impreso)
SMD	Surface-Mount Device (Dispositivo de Montaje Superficial)
USB	Universal Serial Bus (Bus Universal en Serie)
CPU	Central Processing Unit (Unidad de Procesamiento Central)
CLK	Clock (señal de reloj)
OL	Oscilador Local
FIR	Finite Impulse Response (Respuesta al Impulso Finita)
FFT	Fast Fourier Transform (Transformada Rápida de Fourier)
IC	Integrated Circuits (Circuitos Integrados)
VCO	Voltage Controlled Oscillator (Oscilador controlado por voltaje)
PFD	Phase Frequency Detector (Detector de fase y frecuencia)
SMA	SubMiniature version A
SPI	Serial Peripheral Interface (Interfaz Periférica en Serie)
CSV	Comma-Separated Values (Valores separados por coma)
IA	Inteligencia Artificial
GUI	Graphical User Interface (Interfaz Gráfica de Usuario)
QFN	Quad Flat No-Lead (Encapsulado plano cuádruple sin terminales)
ADC	Analog-to-Digital Converter (Conversor Analógico-Digital)

Resumen

El proyecto propone el diseño, implementación, calibración y ensayo de un Analizador Vectorial de Redes (VNA) de un puerto, que opere en una banda de frecuencias UHF (Ultra High Frequency) que va desde los 1,8 hasta los 2,2 GHz, adaptado para operar en conjunto con un sensor de glucemia no invasivo.

El principio de medición se basa en la existencia de una correlación entre la concentración de glucosa en sangre y sus propiedades eléctricas (permitividad relativa y conductividad) [1], por lo que es razonable suponer que las variaciones en la composición dieléctrica de una muestra de tejido biológico pueden alterar la distribución de los campos electromagnéticos presentes en un sensor de microondas.

La implementación se realiza en una placa de circuito impreso, con circuitos integrados especializados y aplicando técnicas de reflectometría, diseño en radiofrecuencia y manejo de emisiones electromagnéticas.

Se obtienen señales analógicas en la banda de audio para su adquisición en la placa de sonido de una PC. Luego, el análisis de las señales es puramente digital. Se aplica un procesamiento basado en la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para obtener el coeficiente de reflexión del sistema bajo prueba en función de la frecuencia.

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto y motivación

La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia para mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de los márgenes normales. La cantidad de adultos que la padecen se ha casi cuadruplicado entre 1980 y 2016, con un aumento en la prevalencia más acelerado en países de ingresos bajos y medios que en países de ingresos altos [2]. Para 2021 fue la causa directa de 1,6 millones de muertes [3]. Existen numerosos dispositivos que permiten realizar un control de la glucosa en sangre pero requieren, en general, de una punción en alguna parte del cuerpo para extraer una muestra de sangre. El mecanismo tradicional requiere depositar la muestra en una tira reactiva dentro de un medidor para obtener el valor de glucemia. Se recomienda, en promedio, que los pacientes realicen 4 mediciones al día (dependiendo de la estabilidad de los niveles o del régimen de tratamiento). Dado que la extracción suele ser dolorosa, además de que tiene un costo asociado al gasto de cada tira reactiva, la mayoría de los pacientes no logran tener un buen monitoreo de su glucemia. Por este motivo se ha incursionado en la glucometría semi-invasiva como los sistemas CGM (Continuous Glucose Monitoring) [4] que obtienen mediciones del líquido intersticial y requieren la colocación de un sensor debajo de la piel que se debe reemplazar periódicamente, por lo que siguen siendo invasivos, incómodos de usar y descartables. El estudio de propuestas para la medición no invasiva ha avanzado en los últimos años, pero aún no existe una técnica ampliamente adoptada ni dispositivos comerciales fiables. Se ha observado que existe una correlación entre la concentración de glucosa en sangre y sus propiedades eléctricas (permitividad relativa y conductividad) [1], por lo que es razonable suponer que las variaciones en la composición dieléctrica de una muestra de tejido biológico pueden alterar la distribución de los campos electromagnéticos presentes en un sensor de microondas.

Por esta razón el Laboratorio de Comunicaciones (LAC), perteneciente al Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica (ICYTE), que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) tiene una línea de investigación cuyo objetivo es diseñar e implementar un prototipo que permita realizar una medición de glucemia, basado en un VNA y un sensor de microondas.

Un Analizador Vectorial de Redes es un instrumento de medición que permite caracterizar sistemas en alta frecuencia. La forma en que lo hace es haciendo incidir una señal de microondas en los puertos del sistema, y midiendo las señales que salen del resto de los puertos.

El Laboratorio busca optimizar, compactar y mejorar el rendimiento del VNA actual, por lo que requiere el diseño y desarrollo de un VNA de un puerto que esté adaptado a un sensor de microondas que resuena alrededor de los 2 GHz.

1.2 Partes interesadas

El Grupo de Investigación del LAC es quien solicita el desarrollo. Por esta razón, el equipo se utilizará bajo su supervisión, y sus posibles usuarios son:

- Ingenieros, técnicos y/o radioaficionados;
- Estudiantes de ingeniería.

1.3 Objetivos

El objetivo principal del proyecto es el diseño, desarrollo, calibración y ensayo de un VNA de bajo costo y tamaño compacto, que opere en la banda de frecuencias de UHF que abarca desde 1,8 a 2,2 GHz, orientado a la medición no invasiva de glucemia.

Los objetivos particulares son:

- Implementar en una placa de circuito impreso el VNA;
- Generar un barrido en la banda de frecuencias de interés;
- Implementar un sistema heterodino que permita trabajar con señales de frecuencia intermedia (FI) en la banda de audio;
- Digitalizar las señales obtenidas para aplicar un tratamiento digital que permita calcular el coeficiente de reflexión del sistema bajo prueba (DUT - *Device Under Test*);
- Implementar una rutina de calibración para eliminar errores sistemáticos del sistema;

1.4 Organización del informe

El informe se organiza de la siguiente manera: en el capítulo primero se introduce el proyecto y se brinda un punteo de los objetivos más importantes. El capítulo 2 se centra en el marco teórico, donde se explican las bases para entender el funcionamiento del dispositivo. El capítulo 3 describe el proyecto con su implementación. En el capítulo 4 se muestran los resultados y mediciones. El capítulo 5 se dedica a conclusiones y trabajos futuros, y el 6 exhibe los esquemáticos utilizados. Se anexan los apéndices en una carpeta de Google Drive [5], en donde se encuentran: el estudio preliminar [6], el plan de trabajo [7], las especificaciones de requerimientos [8], funcional [9] y técnica [10] y el plan de pruebas [11].

Capítulo 2

Marco teórico

2.1 Analizador Vectorial de Redes

El Analizador Vectorial de Redes fue definido en sus inicios como un instrumento que permite medir los parámetros de redes eléctricas [12]. En su esquema más básico posee una fuente de radiofrecuencias (RF), que genera una señal de estímulo para el dispositivo bajo prueba, y un banco de receptores que miden las señales que salen del DUT y las comparan con la onda incidente. Los resultados se procesan y muestran al usuario por medio de alguna interfaz.

Dependiendo de los dispositivos que se buscan caracterizar, se determina la cantidad de puertos que debe tener el VNA. Un puerto permite medir el parámetro de reflexión. Con dos puertos, se puede medir además el de transmisión. Si posee un solo canal, se puede medir la transmisión inversa y la reflexión en la salida invirtiendo físicamente el dispositivo bajo prueba. Este paso se puede evitar agregando un canal, lo que incrementa el costo del VNA.

2.2 Parámetros de dispersión (S)

Los parámetros de dispersión, también llamados S por su nombre en inglés (*Scattering*) permiten caracterizar redes de dos o más puertos en función de sus ondas entrantes y salientes. Se especifican para una impedancia de referencia y a una frecuencia específica, y son útiles en altas frecuencias porque otros tipos de parámetros (como los Z o los Y) no pueden ser medidos directamente.

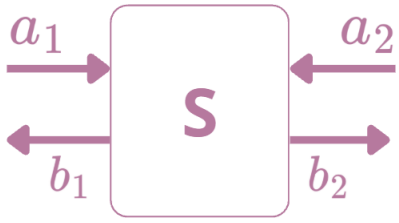


Figura 2.1: Parámetros S en una red de dos puertos

Según las ondas entrantes a_1 y a_2 y las salientes b_1 y b_2, los parámetros S se definen como:

$$S_{11} = \left.\frac{b_1}{a_1}\right|_{a_2=0}; \quad S_{12} = \left.\frac{b_1}{a_2}\right|_{a_1=0}; \quad S_{21} = \left.\frac{b_2}{a_1}\right|_{a_2=0}; \quad S_{22} = \left.\frac{b_2}{a_2}\right|_{a_1=0} \tag{2.2.1}$$

Para lograr que las a sean iguales a 0, el puerto al que pertenecen debe estar adaptado, garantizando que no haya ninguna señal incidente.

2.2.1 Parámetro S11

El parámetro S_{11} representa la relación entre la onda reflejada y la incidente en el puerto 1, y es numéricamente igual al coeficiente de reflexión Γ. Se puede definir en función de la impedancia característica del sistema Z_0 y la impedancia de carga Z_L (es decir, del sistema bajo prueba) como muestra la ecuación 2.2.2:

$$S_{11}(DUT) = \Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \tag{2.2.2}$$

Expresado en dB, se puede escribir:

$$S_{11}(DUT)[dB] = 20.log(|\Gamma|) \tag{2.2.3}$$

2.2.2 Calibración S11

2.2.2.1 Errores

Los errores que pueden aparecer en una medición se pueden dividir en dos grandes clases: los errores sistemáticos y los aleatorios. Los primeros se pueden corregir, mientras que los segundos se encuentran en toda medición y están fuera del control del usuario.

En el caso de dispositivos electrónicos algunos errores sistemáticos son los producidos por variaciones en la potencia de salida de los generadores, pérdidas de inserción en materiales conductores y conectores, desfasajes ocasionados por diferencias en longitudes eléctricas o retardos en los circuitos integrados, reflexiones generadas por desadaptación de impedancias y deriva térmica. Algunos errores aleatorios pueden ser ruido térmico, de cuantización e interferencia electromagnética.

La calibración en un VNA permite corregir los errores sistemáticos, excluyendo: comportamientos alineales; repetibilidad en conectores; errores en las cargas de calibración; y deriva térmica. Este último se puede corregir solo si la calibración se realiza inmediatamente antes de la medición.

2.2.2.2 Método SOL

En VNAs de un puerto se pueden simplificar los errores a un modelo de tres términos que describen la directividad, adaptación del puerto y errores de seguimiento (variaciones de amplitud y fase en función de la frecuencia)[13]. Usando tres cargas distintas de valores conocidos, se puede formar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y resolver para obtener los términos del error:

$$e_{00} + \Gamma_1\Gamma_{\mathrm{M1}}e_{11} - \Gamma_1\Delta_e = \Gamma_{\mathrm{M1}} \tag{2.2.4a}$$
$$e_{00} + \Gamma_2\Gamma_{\mathrm{M2}}e_{11} - \Gamma_2\Delta_e = \Gamma_{\mathrm{M2}} \tag{2.2.4b}$$
$$e_{00} + \Gamma_3\Gamma_{\mathrm{M3}}e_{11} - \Gamma_3\Delta_e = \Gamma_{\mathrm{M3}} \tag{2.2.4c}$$

Donde Γ_{M} es el parámetro de reflexión medido para cada carga, e_{00} es la directividad, e_{11} la adaptación del puerto, $e_{10}e_{01}$ el error de seguimiento (*tracking*) y $\Delta_e = e_{00}e_{11} - (e_{10}e_{01})$. Los términos del error se pueden observar en la figura 2.2.

Si las cargas independientes son un circuito abierto, cortocircuito y carga de 50Ω entonces el método de calibración se denomina SOL (Short, Open, Load) y las ecuaciones 2.2.4 se simplifican a las 2.2.5.

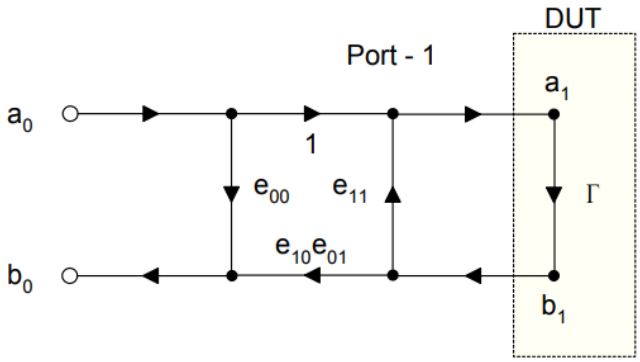


Figura 2.2: Términos de error para un VNA de un puerto

$$e_{00} - \Gamma_{\text{MS}} e_{11} + \Delta_e = \Gamma_{\text{MS}} \tag{2.2.5a}$$
$$e_{00} + \Gamma_{\text{MO}} e_{11} - \Delta_e = \Gamma_{\text{MO}} \tag{2.2.5b}$$
$$e_{00} = \Gamma_{\text{ML}} \tag{2.2.5c}$$

Luego el Γ real se calcula como:

$$\Gamma = \frac{\Gamma_M - e_{00}}{\Gamma_M e_{11} - \Delta_e} \tag{2.2.6}$$

2.3 Acoplador Direccional

En la mayoría de diseños en electrónica, el acoplamiento electromagnético entre líneas de transmisión se considera indeseable porque interfiere con la señal que se busca transmitir. Una excepción es el caso de acopladores, donde el acoplamiento es un parámetro de diseño que permite medir la señal de una línea con un alto aislamiento, es decir, sin interrumpir su paso. Además se pueden diseñar un par de líneas acopladas que verifiquen que en uno de sus puertos la señal incidente se anula, generando un punto que permite medir la onda reflejada.

Las principales propiedades que caracterizan un acoplador son la directividad, el aislamiento, el acoplamiento y la pérdida de inserción [14]. La directividad mide la capacidad de separar las ondas que se propagan en distintas direcciones. El aislamiento, la potencia que llega al puerto desacoplado. El acoplamiento indica la proporción de potencia que se entrega al puerto acoplado. La pérdida de inserción muestra cuánta potencia (que se debería transmitir) se pierde por ser entregada a los puertos acoplados y aislados, y las pérdidas en los materiales (dieléctrico y resistividad de las pistas).

Un acoplador ideal es un dispositivo pasivo, que posee directividad y aislamiento infinitos.

Existen acopladores direccionales como el HP 778d [15] que posee una directividad mayor a 36dB y pérdidas por inserción menores a 0,6dB, pero tiene un ancho de banda que permite hacer mediciones entre 100 MHz y 2 GHz, y sus dimensiones físicas y peso hacen que su utilidad se limite a mediciones en laboratorio. Para soluciones integradas hay alternativas comerciales como el ZABDC20-322 de Minicircuits [16] pero su costo hace que el diseño no sea escalable.

2.3.1 Puente resistivo

Una solución compacta, económica y con un ancho de banda teórico infinito es el puente resistivo tipo Wheatstone. Como se puede observar en la figura 2.3 es una red simple de comparación de impedancias, formada por cuatro resistencias sobre las cuales se inyecta una señal de

referencia en la parte superior. Una de las resistencias es variable (Zx), mientras que el resto son iguales entre sí. Se utiliza un voltímetro para medir la diferencia de potencial entre las ramas. Si la resistencia variable es de 50Ω, el puente queda balanceado y el voltímetro indica un cero. Si es menor a 50Ω, la rama izquierda presenta un voltaje menor a la derecha, mientras que para valores mayores ocurre lo opuesto. La tensión en el nodo de referencia v_A en función de la tensión incidente v_{inc} resulta:

$$v_A = v_{inc} \cdot \frac{Z_0}{Z_0 + Z_0} = \frac{v_{inc}}{2} \tag{2.3.1}$$

Mientras que la tensión en el nodo de medición V_B es:

$$v_B = v_{inc} \cdot \frac{Z_x}{Z_0 + Z_x} \tag{2.3.2}$$

Por lo tanto, la señal desbalanceada o tensión diferencial reflejada $v_{diff}(t)$ entre ambos nodos se define como:

$$v_{diff}(t) = v_B(t) - v_A(t) \tag{2.3.3a}$$

$$v_{diff}(t) = v_{inc}(t) \left[\frac{Z_x}{Z_0 + Z_x} - \frac{1}{2} \right] \tag{2.3.3b}$$

Reescribiendo la resta interna con común denominador $\frac{Z_x}{Z_x+Z_0} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\left[\frac{Z_x - Z_0}{Z_x+Z_0}\right]$ entonces:

$$v_{diff}(t) = \frac{v_{inc}(t)}{2} \cdot \underbrace{\left[\frac{Z_x - Z_0}{Z_x + Z_0} \right]}_{\text{Coeficiente de reflexión } (\Gamma)} = \frac{v_{inc}(t)}{2} \cdot \Gamma \tag{2.3.4}$$

Si la señal incidente es sinusoidal es posible además caracterizar cargas reactivas midiendo el desfasaje de la señal Zx respecto de la incidente. Este es el principio que permite al puente comportarse como un acoplador direccional: la diferencia de potencial entre las ramas es función de la onda reflejada equivalente.

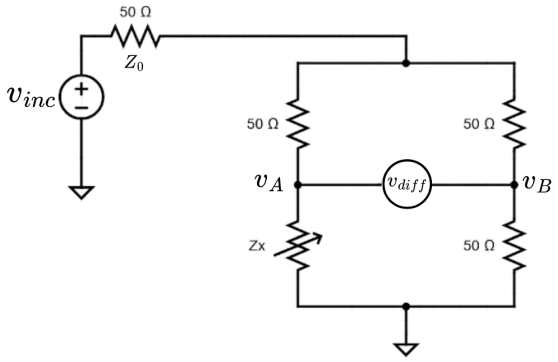


Figura 2.3: Esquema básico de un puente de Wheatstone

Para una aplicación de reflectometría, la magnitud de la impedancia de entrada al DUT haría las veces del Zx a caracterizar en este esquema simplificado. Esto, además de la capacidad de lograr directividad y ancho de banda elevados, lo vuelve una alternativa muy conveniente a la hora de implementar un VNA que funcione con buena sensibilidad en un rango amplio de frecuencias.

2.4 Buenas prácticas de diseño en RF

Al momento de rutear un PCB (*Printed Circuit Board* - Placa de Circuito Impreso) se deben tener en consideración algunas buenas prácticas que ayudan a mantener la integridad de las señales, la impedancia de las líneas y evitar la interferencia electromagnética, sobre todo cuando se trabaja en RF.

Se debe garantizar que las pistas cumplan con la impedancia requerida de 50Ω. Esto implica calcular el ancho de la línea usando las ecuaciones de diseño según el tipo de línea y las características de los materiales a utilizar (generalmente brindadas por el fabricante de PCB). Se pueden encontrar calculadoras online o integradas en los software de diseño con este fin. Se deben evitar ángulos rectos, que causan discontinuidades y aumentan la capacitancia parásita.

El plano de masa que se encuentra debajo de las pistas de RF debe ser continuo, para que la corriente de retorno pueda seguir el camino de menor inductancia. Por esta razón no se recomienda rutear en el plano inferior al de las rutas de RF, pero si se necesita hacerlo no se deben atravesar las regiones donde en la capa superior haya trazos de RF.

Se deben usar las técnicas *vía stitching* y *vía shielding*. La segunda se usa para reducir la interferencia electromagnética y el crosstalk [17], mientras que la primera "ata" los planos de masa de distintas capas, ayudando a mantener baja impedancia y caminos de retorno cortos. Además evita resonancias dentro de la placa.

Los capacitores de desacople se deben ubicar lo más cerca posible de los integrados, de forma de poder suministrar rápidamente los picos de corriente que demandan los integrados que la fuente de alimentación no puede entregar [18]. También deben utilizarse cuando se suministra alimentación a un trazo a través de vías.

Los trazos deben ser lo más cortos posible, para minimizar la atenuación de las señales y reflexiones indeseadas.

2.5 Heterodinación de señales

Las señales que se intentan medir en un VNA son de naturaleza analógica, por lo que para realizar el cálculo del parámetro de reflexión o S11 primero se debe poder medir su amplitud y fase. Existen integrados que pueden obtener la magnitud de una onda de RF como el HMC601 [19] pero se pierde información de la fase. Por eso se busca una forma de bajar la frecuencia de la señal para poder adquirirla de forma digital.

Un esquema heterodino se basa en la combinación de una señal de RF de interés con otra señal generada localmente por un oscilador local (OL o LO por sus siglas en inglés) desplazada en frecuencia un valor constante, llamado frecuencia intermedia (FI).

Cuando se multiplican idealmente en el dominio del tiempo dos señales sinusoidales $v_{RF}(t) = A_{RF}\cos(2\pi f_{RF}t)$ y $v_{OL}(t) = A_{LO}\cos(2\pi(f_{RF}+f_{IF})t)$ (suponiendo que tienen la misma fase inicial), a la salida existen componentes espectrales en la suma y diferencia de las frecuencias originales:

$$v_{mix}(t) = k \cdot v_{RF}(t) \cdot v_{LO}(t) \tag{2.5.1a}$$
$$v_{mix}(t) = kA_{RF}A_{LO}\cos(2\pi f_{RF}t)\cos(2\pi(f_{RF}+f_{IF})t) \tag{2.5.1b}$$
$$\tag{2.5.1c}$$

Reescribiendo con la identidad trigonométrica $\cos(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)\right]$ entonces:

$$v_{mix}(t) = \frac{kA_{RF}A_{LO}}{2}\left[\underbrace{\cos\left(2\pi f_{FI}t\right)}_{\text{Componente Resta (FI)}} + \underbrace{\cos\left(2\pi(2f_{RF}+f_{FI})t\right)}_{\text{Componente Suma (Alta Frecuencia)}}\right] \tag{2.5.2a}$$

Mediante un filtrado se puede aislar la componente diferencia, logrando así trasladar la información de la señal de RF hacia la FI:

$$v_{\mathrm{IF}}(t) = \frac{kA_{\mathrm{RF}}A_{LO}}{2}\cos\left(2\pi f_{\mathrm{IF}}t\right) \tag{2.5.3}$$

Utilizando un mezclador doble se pueden heterodinar dos señales con un solo oscilador local, como muestra la figura 2.4 . De esta forma obtienen las señales incidente y reflejada, conservando su amplitud y fase, en una frecuencia de audio que facilite su adquisición y procesamiento.

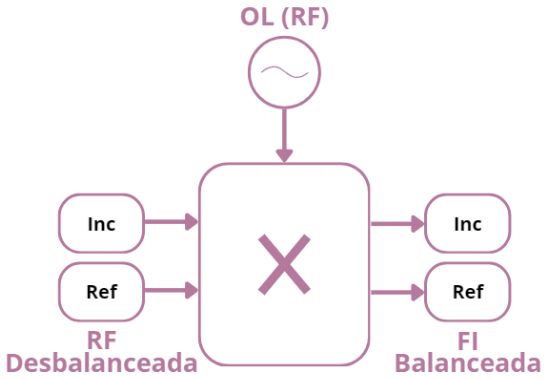


Figura 2.4: Heterodinación de señales

2.6 Procesamiento digital de señales

Para poder aplicar un procesamiento digital cualquier señal analógica continua en el tiempo debe ser muestreada, es decir convertirla en una secuencia de números de precisión finita. El proceso implica una pérdida de información de los intervalos intermedios, pero según el teorema de Nyquist-Shannon una señal de banda limitada puede reconstruirse inequívocamente a partir de sus muestras si la frecuencia de muestreo f_s cumple la condición $f_s \geq 2f_{\max}$, donde $f_{\max}$ representa la componente frecuencial de mayor valor de la señal [20].

Una vez que la señal está digitalizada, para poder extraer su amplitud y fase, sabiendo que se encuentra a una frecuencia de valor FI, se debe aplicar un filtrado digital y realizar la Transformada Rápida de Fourier (FFT - *Fast Fourier Transform*)

2.6.1 Filtros digitales

El objetivo principal de la etapa de filtrado es aislar la señal de FI eliminando el ruido de banda ancha, las interferencias de baja frecuencia y armónicos de orden superior.

La señal muestreada $x[n]$ pasa por un filtro pasabanda digital caracterizado por una respuesta al impulso $h[n]$. La operación se define mediante la convolución discreta, donde la salida es $y[n]$:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=0}^{M} h[k]\, x[n-k] \tag{2.6.1}$$

donde M representa el orden del filtro. Los coeficientes $h[k]$ se diseñan para configurar una banda de paso en torno a la frecuencia de FI.

Los filtros digitales se pueden clasificar en dos grandes familias según la naturaleza de su respuesta al impulso: filtros de respuesta finita (*Finite Impulse Response*, FIR) y filtros de respuesta infinita (*Infinite Impulse Response*, IIR).

Un filtro IIR se caracteriza por una respuesta al impulso de duración infinita, que se logra mediante una estructura recursiva con realimentación de las salidas anteriores. Su ecuación en diferencias se expresa en función de los coeficientes a_k y b_k como:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k \, x[n-k] + \sum_{k=1}^{N} a_k \, y[n-k] \tag{2.6.2}$$

La presencia de los coeficientes a_k, que ponderan las muestras pasadas de la propia salida, introduce polos en el plano z fuera del origen. Si bien permiten lograr bandas de transición abruptas con órdenes bajos, presentan dos desventajas fundamentales: no garantizan fase lineal en toda la banda de paso y pueden ser inestables si sus polos migran fuera del círculo unitario debido a cuantización de precisión finita.

Por otro lado, un filtro FIR presenta una respuesta al impulso de duración finita N_{taps} (comúnmente denominada número de coeficientes o *taps*), siendo $h[n] = 0$ para $n < 0$ y $n \geq N_{\text{taps}}$. Su ecuación en diferencias es puramente no recursiva:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k \, x[n-k] = \sum_{k=0}^{N_{\text{taps}}-1} h[k] \, x[n-k] \tag{2.6.3}$$

donde $M = N_{\text{taps}} - 1$ representa el orden del filtro. Su transferencia $H(z)$ es causal, estable y realizable. Todos sus polos se ubican de manera trivial en el origen ($z = 0$), lo que garantiza estabilidad incondicional.

Si la secuencia de coeficientes $h[n]$ cumple la condición de simetría par alrededor de su centro ($h[n] = h[N_{\text{taps}} - 1 - n]$), la respuesta en frecuencia presenta la forma:

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| \, e^{-j\omega\tau_g} \tag{2.6.4}$$

donde el retardo de grupo τ_g es estrictamente constante para todas las frecuencias:

$$\tau_g = \frac{N_{\text{taps}} - 1}{2} \quad [\text{muestras}] \tag{2.6.5}$$

Un retardo de grupo constante asegura que el filtro no introduce distorsión de fase no lineal, preservando la diferencia de fase relativa entre el canal de referencia (V_{ref}) y el de medición (V_{med}).

2.6.1.1 Diseño de filtros FIR mediante el método del enventanado

La forma más simple de diseño de filtros FIR es el llamado método del enventanado (*window design method*) [21]. Este método consiste en truncar y desplazar la respuesta al impulso ideal de duración infinita, $h_d[n]$ (correspondiente a un filtro pasabanda ideal centrado en f_{FI}), multiplicándola punto a punto por una función ventana finita $w[n]$ de longitud N_{taps}:

$$h[n] = h_d[n] \cdot w[n], \quad 0 \leq n \leq N_{\text{taps}} - 1 \tag{2.6.6}$$

Una de las posibles ventanas a utilizar es la Hamming, definida como:

$$w[n] = 0{,}54 - 0{,}46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N_{\text{taps}} - 1}\right), \quad 0 \leq n \leq N_{\text{taps}} - 1 \tag{2.6.7}$$

La multiplicación en el dominio del tiempo equivale a la convolución periódica de la respuesta en frecuencia ideal con el espectro de la ventana, $W(e^{j\omega})$. La ventana de Hamming tiene como características principales:

- Atenuación en banda de rechazo: Proporciona un nivel de lóbulo secundario pico de aproximadamente -41 dB y una atenuación mínima en la banda de rechazo de -53 dB.
- Suavizado del fenómeno de Gibbs: Elimina las oscilaciones de sobrepico en los bordes de la banda de paso típicas del truncamiento rectangular estricto, a cambio de un lóbulo central más ancho.

2.6.2 Transformada Rápida de Fourier

Para determinar la amplitud y fase de las señales de FI, las secuencias filtradas en el dominio del tiempo se transforman al dominio de la frecuencia mediante la Transformada Discreta de Fourier (DFT), calculada a través del algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Para una secuencia de N muestras con salida $X[k]$, la expresión de análisis viene dada por [20]:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, w[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \ldots, N-1 \tag{2.6.8}$$

donde $w[n]$ representa la función de la ventana aplicada a la secuencia temporal.

Dado que la captura se realiza sobre una ventana de observación finita, si la duración del intervalo de adquisición no contiene un número entero exacto de ciclos de la señal, se produce el fenómeno de fuga espectral (*spectral leakage*). Este fenómeno dispersa la energía de la frecuencia fundamental hacia los bins frecuenciales adyacentes, degradando la precisión en la estimación de amplitud y fase. Para mitigar este efecto, se aplica una función de enventanado $w[n]$. La ventana *Flattop* se caracteriza por presentar un lóbulo principal ancho y plano; esta propiedad minimiza el error de estimación de amplitud, mejorando la exactitud en la medición de niveles de tensión.

Capítulo 3

Proyecto

3.1 Descripción general del producto

Como describe la sección 2 de la Especificación de Requerimientos ([8]) el sistema debe generar un barrido de frecuencias en el rango de 1,8 a 2,2 GHz. La señal se debe inyectar en el DUT y se debe medir la onda reflejada. Ambas ondas (incidente y reflejada) deben bajarse a una frecuencia intermedia para luego adquirirlas y digitalizarlas con el fin de realizar el procesamiento correspondiente. Un diagrama en bloques detallado del sistema se puede observar en la figura 3.1. Los datos a asumir, requerimientos y pautas de diseño se pueden encontrar en la Especificación de Requerimientos ([10]).

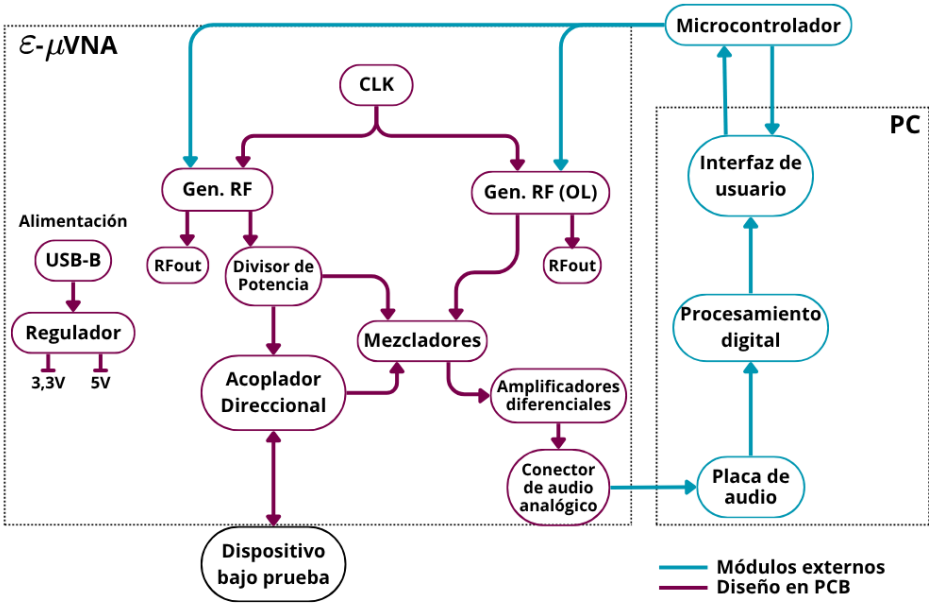


Figura 3.1: Diagrama en bloques del sistema

A continuación, se detalla la solución del hardware, software, firmware e interfaz de usuario. Todos los códigos utilizados se encuentran disponibles en el repositorio público de GitHub [22].

3.2 Hardware

El hardware se diseñó en su totalidad en el software Altium Designer, con una licencia estudiantil gracias al programa Altium Student Lab [23]. Se creó una librería con los esquemáticos, footprints y modelos 3D de los componentes a utilizar. Se dividió el proyecto en esquemáticos que

representan los distintos bloques funcionales, que se pueden observar en el capítulo "Esquemáticos" (6.1). Se puede encontrar una descripción general de cada bloque en la Especificación Técnica ([10]).

3.2.1 Generadores de RF

Como explica la sección 2.1.2 de la Especificación Técnica ([10]) los generadores de RF se sintetizan con los circuitos integrados (IC - *Integrated Circuits*) ADF4351. Este es un sintetizador de banda ancha con VCO integrado, con frecuencia de salida configurable de 40 a 4400 MHz y potencia de salida máxima de 5dBm [24]. El hardware posee dos; uno incide directamente en el acoplador direccional, desviando una parte de su potencia hacia el mezclador para medir la señal incidente. El esquemático de su implementación se puede ver en 6.1.1. El otro se utiliza como oscilador local para el esquema heterodino (esquemático en 6.1.2). Es relevante mencionar que las salidas de RF no es una sinusoidal pura perfecta, sino que incluye componentes armónicos generados por el VCO y la etapa de salida. La hoja de datos aclara que el segundo armónico se encuentra entre -19 y -20 dBc por debajo de la potencia de la fundamental, mientras que el tercer armónico se encuentra entre -10 dBc y -13 dBc por debajo.

El diagrama en bloques del chip se puede observar en la figura 3.2:

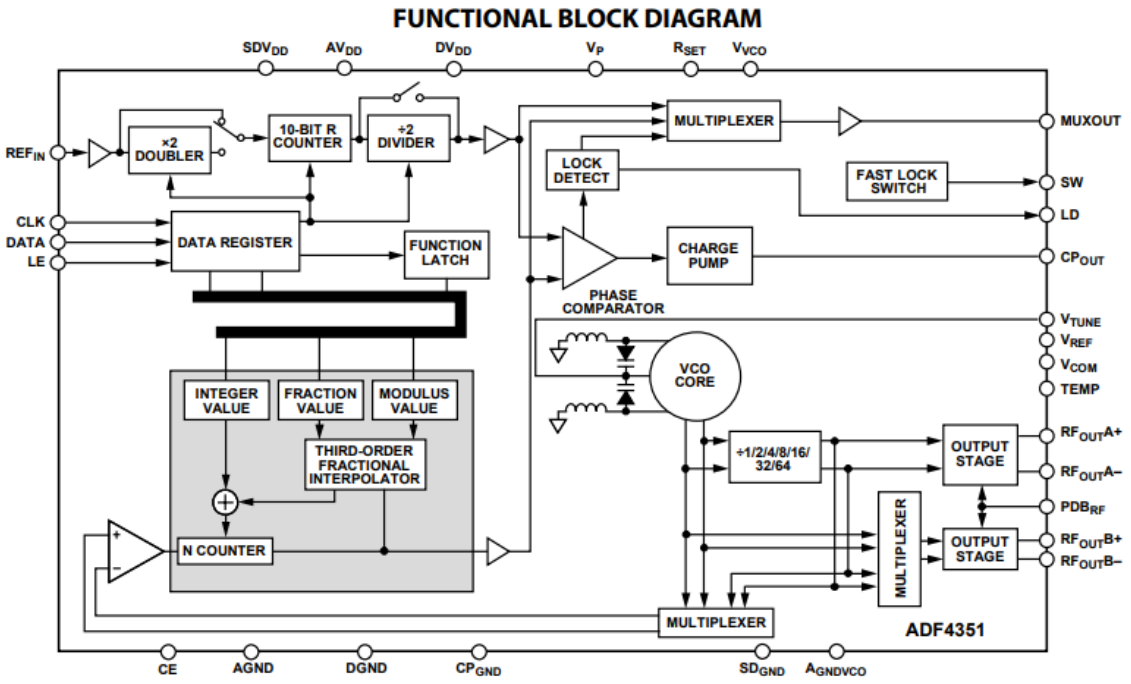


Figura 3.2: Diagrama en bloques del integrado ADF4351

Algunas consideraciones que se tuvieron en cuenta al momento de diseñar y rutear fueron:

- Tensión de alimentación (Vcc) de 3,3 V, ya que soporta de 3 a 3,6 V. Esta tensión debe ir a pines que se encuentran distribuidos en todos los lados del integrado, por lo que al estar ingresando con señales de RF se debe tener especial cuidado en el ruteo para mantener la integridad de las señales.
- El pad central expuesto del IC debe ser soldado a un pad GND (tierra) de al menos su mismo tamaño por razones térmicas, por indicación del datasheet [24]. Además, se sugiere colocar vías para mejorar el comportamiento térmico.

- La salida de RF es de colector abierto, por lo que para funcionar necesita una etapa de pull-up: la forma más sencilla (y de banda ancha) de hacerlo es con una resistencia de 50 Ω a V_{VCO}. De esta forma la salida del circuito es una potencia que equivale al valor registrado en el registro 4 (R4) (ver sección firmware 3.3). Por la misma razón, por usarse en modo desbalanceado, la salida de la rama que se deja sin usar debe terminarse en una resistencia de 50 Ω. En este caso, se coloca una línea de transmisión hacia un conector SMA para mediciones auxiliares que en caso de no utilizarse, debe adaptarse. Se incluyó en el diseño un pad opcional para soldar una resistencia de 50 Ω una vez que no se necesiten los conectores.

- Es importante que la señal V_{TUNE}, una continua que es la entrada de control del VCO, esté libre de ruido, ya que determina la frecuencia de salida y es vital para el correcto enganche.

- La hoja de datos recomienda poner capacitores de desacople lo más cerca posible de los pines V_P, AV_{DD}, V_{VCO}, $TEMP$, V_{COM}, V_{REF}, DV_{DD}, y SDV_{DD}.

- Los pines que se utilizan para programar el integrado son una entrada de alta impedancia CMOS, con un límite máximo de 3,6 V. Para protegerlas por incompatibilidad de niveles lógicos, se utilizan atenuadores en cada una de las entradas (CLK, CE, LE, DATA) (6.1.7).

- Se coloca un LED en la salida de detección de enganche, para visualizar rápidamente si el integrado está enganchado.

3.2.1.1 Filtro externo de lazo de control

El filtro de lazo se diseña en la aplicación del fabricante, Analog Devices, ADISIMPLL 5.9 [25]. Se busca que cumpla con un margen de fase mínimo de 45° para preservar la estabilidad del sistema, y que el ancho de banda sea lo mayor posible para disminuir el tiempo de enganche, a costa de un incremento en el ruido que ingresa al lazo que proviene de la referencia, del detector de fase y la bomba de carga.

El esquema final se puede observar en el entorno del software en la figura 3.3.

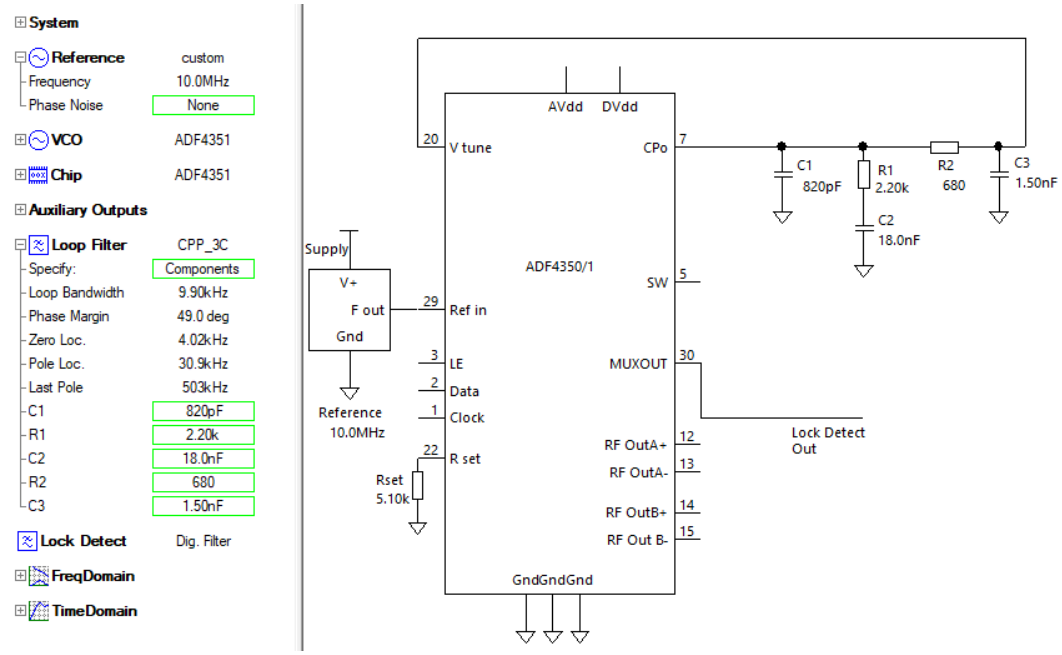


Figura 3.3: Diseño del filtro de lazo externo

La respuesta en frecuencia del sistema ADF4351 + filtro diseñado, simulada para 2 GHz, se muestra en la figura 3.4

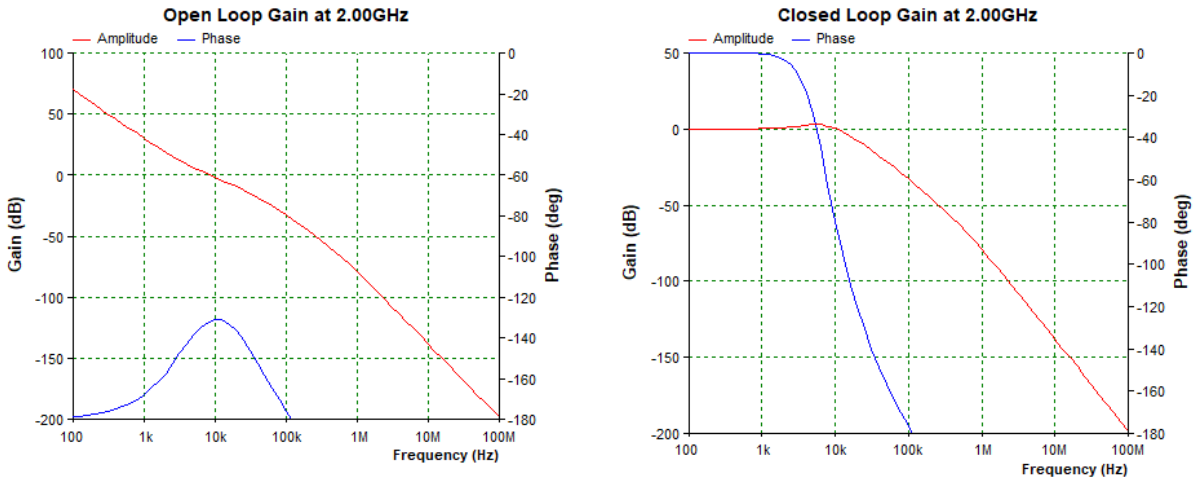


Figura 3.4: Respuesta en frecuencia de los generadores

3.2.2 Oscilador

La referencia para los generadores de RF se compone de un oscilador a cristal ECS-2200BX-100 [26] que proporciona una salida cuadrada y un buffer con salida open drain 74LVC2G07W6-7 [27]. Este permite no solo aumentar el fan-out (dividiendo la señal en dos caminos sin degradarla) sino realizar un reacondicionamiento. De esta manera se reduce el crosstalk (aislando las entradas de los generadores entre sí) y el ringing (oscilaciones de reflexión), garantizando flancos más limpios y rápidos. Se colocan dos resistencias de 47 Ω para absorber las ondas reflejadas que existan en la línea debido a que la entrada de referencia de los ADF es de alta impedancia y limitar la corriente de conmutación (ayudando a reducir el ruido de alta frecuencia). El esquemático se encuentra en la sección 6.1.4.

3.2.3 Mezclador

El multiplicador se implementa con un IC ADL5802, un mezclador activo de alta linealidad, de dos canales, doble balanceado, con buffers de OL integrados para proveer conversión de frecuencia con alto rango dinámico. Su esquemático se puede observar en la sección 6.1.3.

Su función principal es realizar la heterodinación de las señales de radiofrecuencia. Se aplica la señal proveniente del DUT a la entrada de RF, y la del ADF4351 que actúa de OL a la entrada correspondiente.

El integrado se alimenta con una tensión continua de 5 V. Sus salidas en FI son de colector abierto con una impedancia diferencial de 200 Ω, por lo que se colocan resistencias de pull-up de 50 Ω conectadas a la línea de 5 V para su correcta polarización.

Las salidas diferenciales del integrado permiten obtener las componentes correspondientes a las señales incidente y reflejada, identificadas como IF_INC+, IF_INC-, IF_MED+ e IF_MED- en el esquemático 6.1.3. A la salida de cada canal se integran filtros pasabajo RC, calculados para atenuar la componente suma de alta frecuencia ($2f_{\mathrm{RF}} + f_{\mathrm{FI}}$) y dejar pasar únicamente las señales diferenciales de baja frecuencia correspondientes a la FI. Estas señales se destinan a las etapas posteriores de adquisición y procesamiento.

Se disponen capacitores de desacople en la alimentación y un divisor resistivo en la entrada VSET, que es el control de polarización para alto IP3 (lo que mejora la linealidad de entrada). Se aplica entre 4 y 5 V para mejorar la performance de IP3, y entre 2 y 3 V para mejorar la figura de ruido. Actualmente el valor está seteado en aproximadamente 4,1V.

3.2.4 Acoplador direccional

Basado en el puente de Wheatstone explicado en el marco teórico, permite dirigir la señal generada hacia el sensor, mientras que una parte de la señal reflejada por la carga se obtiene mediante el puerto acoplado. De esta manera, es posible acceder a ambas señales sin necesidad de interrumpir directamente el camino principal de transmisión.

El puente diseñado, como se muestra en el esquemático (6.1.5), agrega dos transformadores de RF TC1-1-13M+ [28] en cascada, que permiten medir la señal reflejada de manera desbalanceada y filtrar el ruido de modo común que provocaría usar solo uno. Las resistencias de 68 Ω logran que la impedancia vista desde el puerto de salida (J1) sea 50 Ω.

En la figura 3.5 se presentan las curvas de respuesta en frecuencia simuladas para los cuatro parámetros característicos de un acoplador direccional, en el rango de 0,1 a 3 GHz. Como se puede observar, el acoplamiento tiene una respuesta plana en toda la banda, esperable para un puente resistivo, manteniéndose constante alrededor de los 15 dB. La pérdida de inserción tiene valores razonables teniendo en cuenta que las resistencias disipan potencia, oscilando cerca de los 10,5 dB. El aislamiento tiene su máximo nivel de atenuación en la banda de interés (entre 1,8 y 2,2 GHz) pero mantiene un buen nivel en toda la banda, por encima de los 48 dB. La directividad tiene la misma forma, con un pico elevado de 37,3 dB en torno a 1,9 GHz pero manteniéndose sobre los 36,5 dB para las frecuencias de interés. Esto garantiza una muy buena separación entre las ondas incidente y reflejada, reduciendo errores sistemáticos. Es importante aclarar que las simulaciones se realizaron en el software uSimmics v 5.9 [29] y las resistencias utilizadas para simular fueron ideales, por lo que se espera un rendimiento un poco menor en la implementación real, sobre todo por la tolerancia de las resistencias a altas frecuencias. Los transformadores de RF se caracterizaron con datos de sus parámetros S brindados por el fabricante.

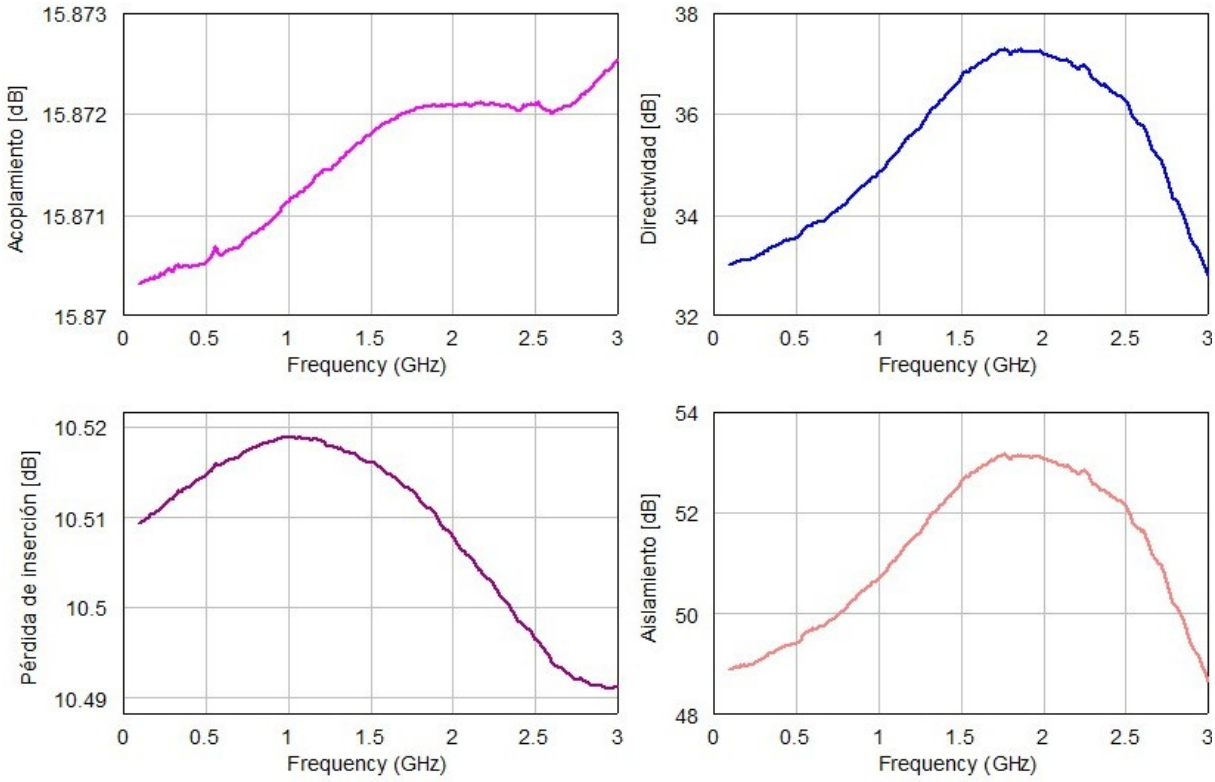


Figura 3.5: Parámetros simulados del puente resistivo

3.2.5 Amplificadores diferenciales

Al tener salidas diferenciales y de muy poca amplitud, se debe agregar una etapa de acondicionamiento que permita obtener una señal desbalanceada y apta para ser procesada por la placa de sonido de la PC. Esta etapa utiliza amplificadores operacionales MCP6023 de Microchip Technology [30] de alimentación simple (rail-to-rail). Se configuran como restadores, permitiendo referir las señales a masa y proveer la ganancia necesaria para trabajar dentro del rango dinámico de la placa de sonido. Su esquemático se puede observar en 6.1.6. Aunque allí se usa una ganancia unitaria, en el ensamblado se midió la salida del mezclador y se calculó una ganancia de 8,33 veces para la señal incidente y 55,55 veces para la señal reflejada. De esta forma se aprovecha mejor el rango dinámico de la entrada de la placa de sonido, cuya entrada satura alrededor de 2 Vpp según mediciones realizadas en el laboratorio. Las resistencias utilizadas fueron de 180 Ω para R53 y R55, y 1200 Ω para R46 y R48.

Se agregaron capacitores de bloqueo de continua, y una tensión de referencia de $V_{CC}/2$ obtenida mediante un divisor resistivo. De este modo, la señal alterna excursiona alrededor de ese punto de operación y puede ser amplificada sin recortes, sin necesidad de una fuente negativa.

3.2.6 Alimentación y conectores

Para alimentar la placa se dispone de una selección (a través de un jumper) de pines para utilizar una fuente de laboratorio o un USB-B para conectarlo a alguna salida de PC o cargador de 5 V. Se agrega un regulador de tensión UA78M33CDCYR [31] de Texas Instruments que provee los 3,3 V necesarios para alimentar a los generadores de RF y oscilador.

Los conectores que posee son del tipo SMA para mediciones de RF, conexión con el DUT y entrada de referencia auxiliar; conector de audio analógico para llevar las señales a la placa de sonido de la PC por medio de la entrada line-in, y tiras de pines que por medio de cables puente se conectan con el Arduino para escribir los registros de los generadores de RF. Además se ubican pares de pines para medir la detección de enganche en cada ADF4351.

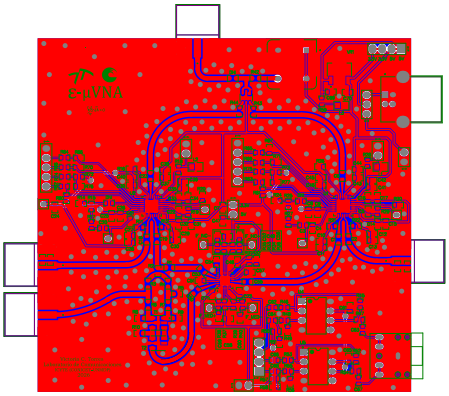
3.2.7 Microcontrolador

Como se explica en la sección 2.3 de la Especificación Técnica ([10]), el microcontrolador se implementa utilizando una placa Arduino Uno que se conecta por medio de cables puente con los pines de control de los ADF4351: CLK, CE, LE y DATA. Actúa como un esclavo de ejecución que recibe las órdenes de barrido desde la PC a través de una interfaz serie. Opera a una velocidad de 115200 baudios.

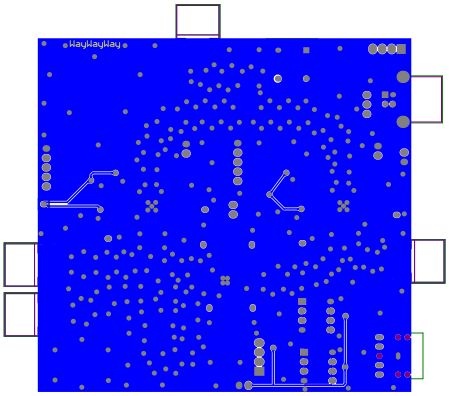
3.2.8 Implementación en PCB

En principio se planteó un modelo de 2 capas, que se puede observar en las figuras 3.6.

Tiene un espesor total de 0,9 mm, con FR4 como dieléctrico de 0,73 mm de espesor y un tamaño de 10 x 9,5 cm^2. Sin embargo, el ruteo del pin V_{TUNE} de los ADF4351 y la alimentación en la parte central de la placa, donde había un sector rodeado de pistas de RF, imponía el uso de varios puentes. Se implementaron con postes y cables puente, pero no es la manera óptima porque son sensibles a interferencias. Por este motivo, se decidió hacer un modelo de 4 capas, que permitiera tener un plano de masa continuo bajo las pistas de RF y poder rutear usando la capa inferior, además de tener una tercera capa para el manejo de la alimentación. A este modelo se lo llamó $\epsilon - \mu VNA$ v2, tiene un tamaño de 8,7 x 7,8 cm^2 y se lo puede observar en la figura 3.7. Incorpora además algunas modificaciones en cuanto al ruteo de pines y posición de los transformadores de RF, debido a que no coinciden los pines descriptos en la hoja de datos con el integrado real.

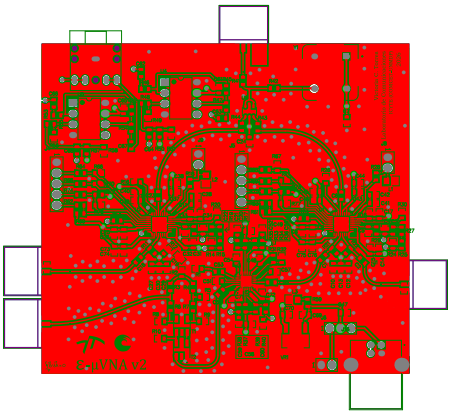


(a) Frente

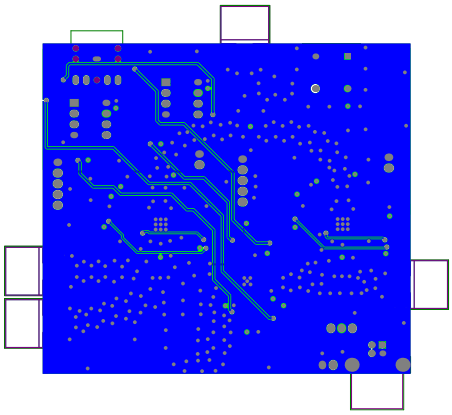


(b) Dorso

Figura 3.6: $\epsilon - \mu VNA$ versión 1



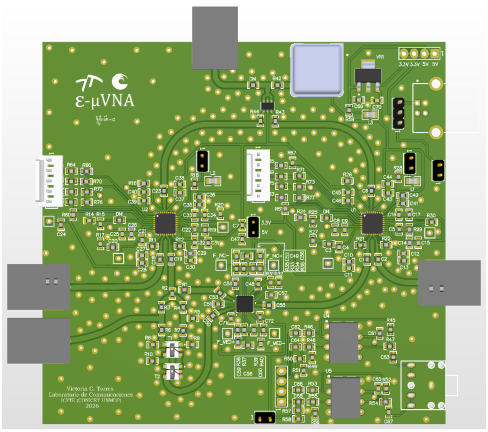
(a) Frente



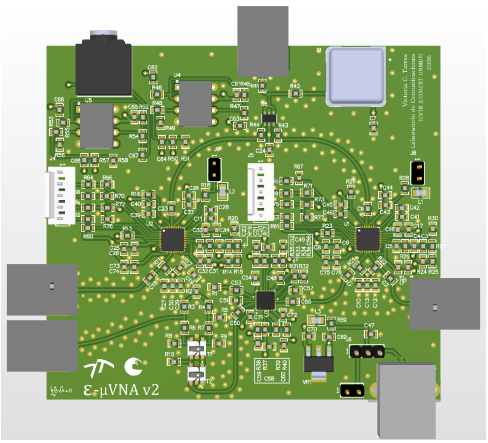
(b) Dorso

Figura 3.7: $\epsilon - \mu VNA$ versión 2

Se pueden observar ambos modelos en 3D en la figura 3.8. La versión 2 logró una placa más compacta, con capas adicionales que facilitan el ruteo, reducen las interferencias y mantienen la integridad de las señales, a cambio de una fabricación más compleja y por lo tanto más costosa, que reduce la cantidad de posibles proveedores porque deben ser especializados.



(a) Versión 1



(b) Versión 2

Figura 3.8: $\epsilon - \mu VNA$ modelos 3D

3.3 Firmware

El firmware se programó en lenguaje C++ en el entorno Arduino IDE. Está desarrollado para un microcontrolador Arduino UNO y se encarga del control, configuración dinámica y sincronización de los sintetizadores ADF4351. Un diagrama de flujo se puede ver en la figura 3.9.

Al ser inicializado en la función de arranque (*setup*), configura los pines de control, inicializa el bus SPI y transmite la cadena "Listo" para confirmar que el sistema está disponible.

Al recibir una frecuencia f, el algoritmo configura el primer sintetizador (ADF1) exactamente en f (canal de RF) y el segundo sintetizador (ADF2) en $f + 10$ kHz (canal LO), introduciendo de forma automática el desplazamiento constante para la FI. Al finalizar la reconfiguración de ambos integrados, responde a la PC con la cadena "OK".

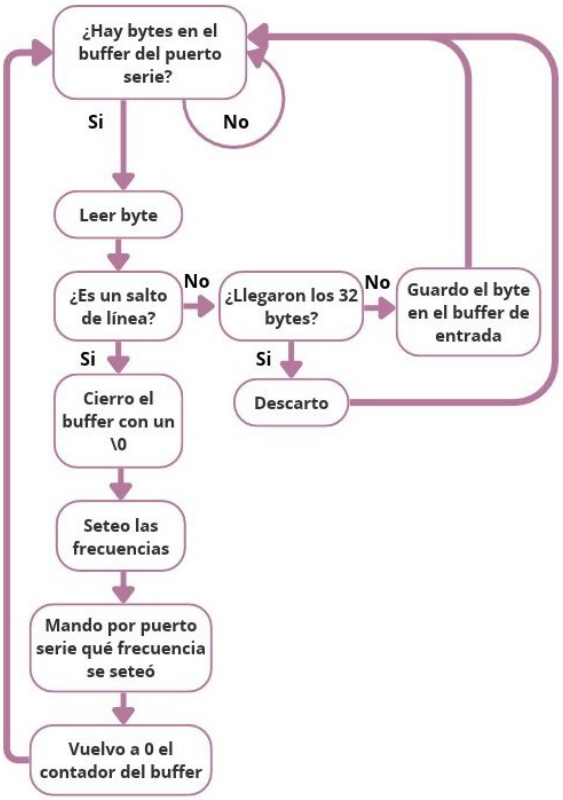


Figura 3.9: Diagrama de flujo general del firmware.

3.3.1 Cálculo de registros

Para cada valor de frecuencia solicitado, la función "calcularRegistros" determina matemáticamente el contenido de los 6 registros de 32 bits (R0 a R5) de cada chip ADF4351 según las especificaciones del fabricante:

- Divisor de Salida de RF (RF Divider): Selecciona el divisor adecuado (1, 2, 4, 8 o 16) según el rango de frecuencia de trabajo (desde menos de 275 MHz hasta más de 2200 MHz) para garantizar que el VCO interno funcione en su rango de 2,2 GHz a 4,4 GHz.
- Frecuencia del Detector de Fase (f_{PFD}): A partir del oscilador de referencia externo de 10 MHz, aplica la división previa por 2 (REF_DIV2 = true) y el contador R (R_COUNTER = 10), fijando una frecuencia de comparación en el PFD de 500 kHz ($f_{\text{PFD}} = 0,5$ MHz).
- Síntesis N-Fraccionaria: Divide la frecuencia del VCO por f_{PFD} para calcular la parte entera (INT) y la parte fraccionaria (FRAC) considerando un módulo fijo MOD = 1000.
- Configuración de Registros Internos:
  - R0: Almacena los bits correspondientes a 'INT' y 'FRAC'.
  - R1: Configura el *prescaler* en 8/9 y fija el módulo ('MOD') y la fase ('PHASE').
  - R2: Establece la polaridad positiva del detector de fase, habilita los divisores de referencia y fija la corriente de la bomba de carga (*charge pump*) en 5.00 mA.
  - R3: Habilita el modo de enganche rápido (*fast lock*).
  - R4: Selecciona el divisor de RF, habilita la salida principal, fija el reloj de selección de banda (*Band Select Divider*) y configura la potencia de salida en +5 dBm.
  - R5: Selecciona la operación del pin de enganche (*Lock Detect*). El resto de los bits son un registro de control fijado según recomendación de la hoja de datos.

3.3.2 Transmisión SPI y secuencia de sincronización

El envío de los registros hacia los integrados se realiza mediante el bus SPI de hardware y líneas de control independientes. Utiliza pines dedicados para la habilitación Latch Enable (LE) y Chip Enable (CE). Cada registro se envía dividiendo los 32 bits en 4 bytes (MSB primero) sobre la interfaz SPI, generando un pulso positivo de 2 microsegundos en la línea 'LE' para almacenar los datos en el integrado. Los registros se escriben en orden inverso, desde R5 hasta R0, debido a que la transferencia del registro R0 actúa como el disparador (*trigger*) que actualiza efectivamente la frecuencia del VCO.

Para mejorar la coherencia y estabilidad de fase en el canal del Oscilador Local (ADF2), se aplica un procedimiento en dos etapas: se escriben primero los registros R5 a R1, se genera un retardo intencional de 10 milisegundos para permitir la estabilización parcial del lazo, y finalmente se escribe el registro R0 para cerrar la sintonía.

3.4 Software

Como se explica en la sección 4 de la Especificación Técnica [10] el software se programa en lenguaje Python en el entorno Visual Studio Code. Un diagrama de bloques general se puede ver en la figura 3.10a. Las funciones principales que cumple son:

- Gestionar el barrido en frecuencia;
- Controlar la adquisición de audio;
- Ejecutar el procesamiento digital de señales en tiempo real;
- Implementar el modelo de calibración SOL de un puerto para obtener el coeficiente de reflexión (Γ) del DUT;
- Mostrar resultados.

Las configuraciones iniciales son: Puerto COM, baudrate, frecuencias de inicio, fin y paso, offset (es decir, frecuencia de audio a utilizar), frecuencia de muestreo para la adquisición, duración de la captura y su descarte inicial debido al transitorio, los nombres de los archivos de salida, la frecuencia central del filtro FIR (que debe coincidir con la frecuencia de audio), su ancho de banda, numtaps y ventana a utilizar.

La función principal (*main*) genera el vector de frecuencias a partir de las frecuencias de inicio, fin y paso. Luego diseña el filtro pasabanda. Revisa el directorio en búsqueda de un archivo de calibración cuyo nombre (predefinido con las configuraciones de frecuencia) coincida con las ingresadas por el usuario. En caso afirmativo, pregunta si se desea utilizar o se prefiere realizar una nueva calibración. Dependiendo de la respuesta del usuario por terminal, entra al bucle de calibración o carga los parámetros desde el archivo. Procede a realizar la conexión con el microcontrolador. Si se debe calibrar, realiza tres barridos para obtener los valores de Γ_{MED} y completar la matriz de calibración. En estos barridos el usuario debe ir cambiando la carga de prueba en el orden que va indicando el programa: cortocircuito, circuito abierto y carga de 50 Ω. Una vez que se hacen los barridos calcula los errores y se guardan en el archivo CSV (archivo de texto plano donde los valores están separados por comas). Realiza el barrido del DUT y cierra el puerto serie. Aplica la corrección, calcula la fase en grados y el módulo en dB y se guardan en vectores separados. Crea un archivo CSV con estos datos y muestra los resultados en gráficos de módulo y fase en función de la frecuencia.

3.4.1 Flujo de barrido

La función "barrido" se encarga de enviar los datos de la frecuencia a generar, recibir la señal analógica y guardar los resultados en un vector. Su diagrama de flujo se puede ver en la figura 3.10c.

Los parámetros que recibe son: el objeto de conexión serial con el microcontrolador (que da acceso al buffer de transmisión y recepción); el vector de frecuencias a medir, los coeficientes del filtro FIR, un nombre para la medición (para identificar si es un barrido de calibración o de medición), y los errores de calibración si fuese necesario. Devuelve un vector de S11 complejos (formato binario).

Consiste en un bucle *for* que recorre el vector de frecuencias, seteando cada una en el microcontrolador con la función "write" de la librería "serial" para luego leer su respuesta con "readline". Si esta comienza en "error" aborta el barrido. De otra forma, captura el audio usando la librería "sounddevice". Para eso calcula el número de muestras a adquirir como la multiplicación de la frecuencia de muestreo y la duración de la captura. Graba los dos canales, de tipo "float64" con la función "rec". Descarta la primera parte de la grabación para evitar incluir en el cálculo los transitorios, y guarda dos vectores: "canal_ref" y "canal_med". Por último, mide S11 y la frecuencia en la que se encontró el batido. Para ir mostrando los valores calibrados por terminal a medida que se hace el barrido, realiza la calibración por cada punto, calcula el S11 en módulo y fase y las imprime.

3.4.2 Estimación del S11

La función que realiza el cálculo del S11 tiene como parámetros de entrada los vectores de muestras, la frecuencia de muestreo y los coeficientes del filtro. Un diagrama de flujo simplificado se puede observar en la figura 3.10b.

Lo primero que hace es aplicar el filtro a cada canal usando la función "lfilter" de scipy.signal. Luego calcula la FFT con la función "fft.fft()" de NumPy. Utiliza una ventana que setea el usuario, que por default es la FlatTop, y que crea la función "get_window" de scipy.signal.windows. Descarta la mitad negativa del espectro de frecuencias.

Luego busca el índice del bin frecuencial de mayor amplitud (en el canal de referencia) con la función "searchsorted" de NumPy dentro de un rango frecuencial acotado alrededor de f_{FI}, en la banda de paso del filtro. La ecuación 3.4.1 representa la búsqueda del índice, donde $X_{\mathrm{ref}}[k]$ es el valor complejo del espectro en el bin discreto de frecuencia k, y $\arg\max$ el operador "argumento del máximo", que devuelve la posición o índice en el cual se alcanza la amplitud máxima.

$$k_{\mathrm{pico}} = \arg \max_{k \in \mathrm{Banda}} |X_{\mathrm{ref}}[k]| \tag{3.4.1}$$

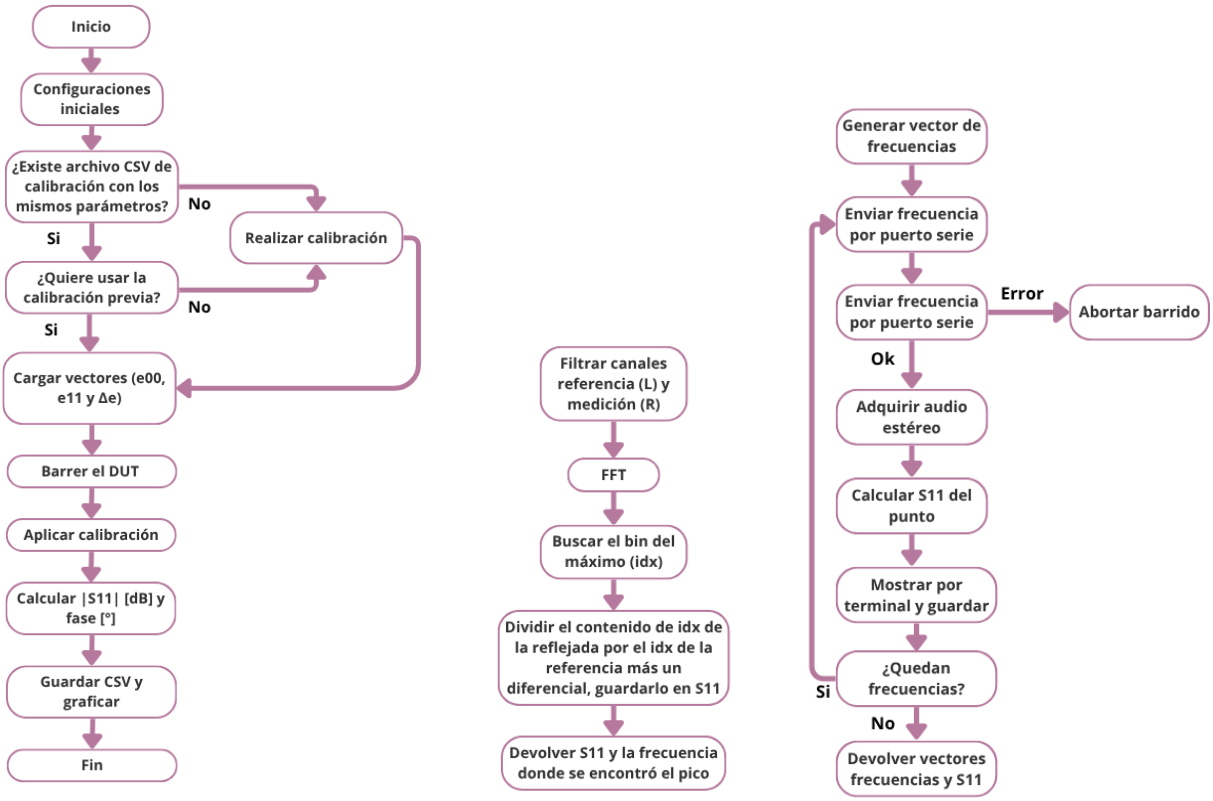
Después crea un número infinitesimal basado en el pico del espectro para sumárselo al denominador del cálculo del S11, por si el valor de magnitud en la referencia es cero. Por último, calcula S11 como el conjugado de la división de la medición y la reflejada, usando para cada uno el bin donde se encontró el máximo de magnitud.

$$S_{11,\mathrm{raw}} = \frac{V_{\mathrm{med}}[k_{\mathrm{pico}}]}{V_{\mathrm{ref}}[k_{\mathrm{pico}}]} \tag{3.4.2}$$

Este número se almacena como un tipo complex128, un tipo de dato numérico que representa números complejos de doble precisión. Este valor no calibrado sirve como la entrada directa para el posterior algoritmo de corrección de errores vectoriales mediante el modelo de tres términos (SOL).

3.4.3 Calibración

El software guía al usuario para realizar tres barridos completos utilizando las cargas del método SOL. Almacena en tres vectores (GM_CC, GM_CA y GM_50) las mediciones complejas



(a) Diagrama de flujo general. (b) Función que calcula S_{11}. (c) Función barrido.

Figura 3.10: Diagramas de flujo del software.

crudas del cortocircuito, circuito abierto y carga de 50 Ω respectivamente. Luego, la función "calculo_errores" procesa los datos punto a punto para cada frecuencia del barrido:

- Arma un sistema de ecuaciones lineales $A \cdot x = B$ con coeficientes complejos, donde A es la matriz cuya fila 1 corresponde a short: $[1, -\text{GM_CC}[i], 1]$; fila 2 a load: 1; y fila 3 a open: $[1, \text{GM_CA}[i], -1]$. El vector B corresponde a $[\text{GM_CC}[i], \text{GM_50}[i], \text{GM_CA}[i]]$.
- Resuelve el sistema mediante la función "linalg.solve(A,B)" de NumPy, que permite obtener las tres incógnitas por cada punto en frecuencia.

Los tres vectores de error se guardan en un archivo CSV, separando las partes reales e imaginarias de cada término con notación científica de 10 dígitos decimales junto con la frecuencia en MHz.

Cuando se ejecuta el barrido, el software aplica la función de corrección inversa sobre cada punto medido según la ecuación 2.2.6. Antes de hacerlo, se verifica que el denominador no sea nulo. Si la magnitud es menor a 10^{-15}, se reemplaza por un valor insignificante $(10^{-15} + j10^{-15})$ para evitar errores de división por cero.

3.5 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario se programó con PyQt6, mediante un prompt de la inteligencia artificial (IA) Claude, modelo Sonnet 5 Esfuerzo Medio. Se alimentó del software original, que tenía la lógica de medición funcionando, pero que corría secuencialmente y se comunicaba con el usuario a través de la consola.

El prompt inicial consistió en pedir una recomendación de lenguaje o plataforma para hacer una interfaz de usuario sencilla pero funcional, y que no llevase mucho tiempo poner en marcha. La IA recomendó Python + PyQt6/PySide6, con matplotlib embebido para los gráficos. El motivo de esta elección fue reutilizar funciones, que permita actualizar el plot en vivo, aprovechar librerías de Python para graficar. Hizo un esqueleto de la app con ventana principal, campos de frecuencia, threading de barrido y gráficos, y se le dio el permiso. Creó dos archivos, un "core" que contiene la misma lógica de cálculo que el código original y un "GUI" (Graphical User Interface) que contiene la parte visual: ventana, botones, campos y gráficos. Este llama a las funciones implementadas en el core. Agregó la biblioteca PyQt6 para usar ventanas, botones, campos e hilos de ejecución. Creó una clase (SweepWorker(QThread)) que se encarga de correr el barrido en segundo plano y avisar a la ventana qué se midió para que actualice los gráficos y la barra de progreso sin congelarse entre cada medición. Además, generó el diagrama de flujo que se observa en la figura 3.11. Una imagen de la interfaz se encuentra en la figura 3.12.

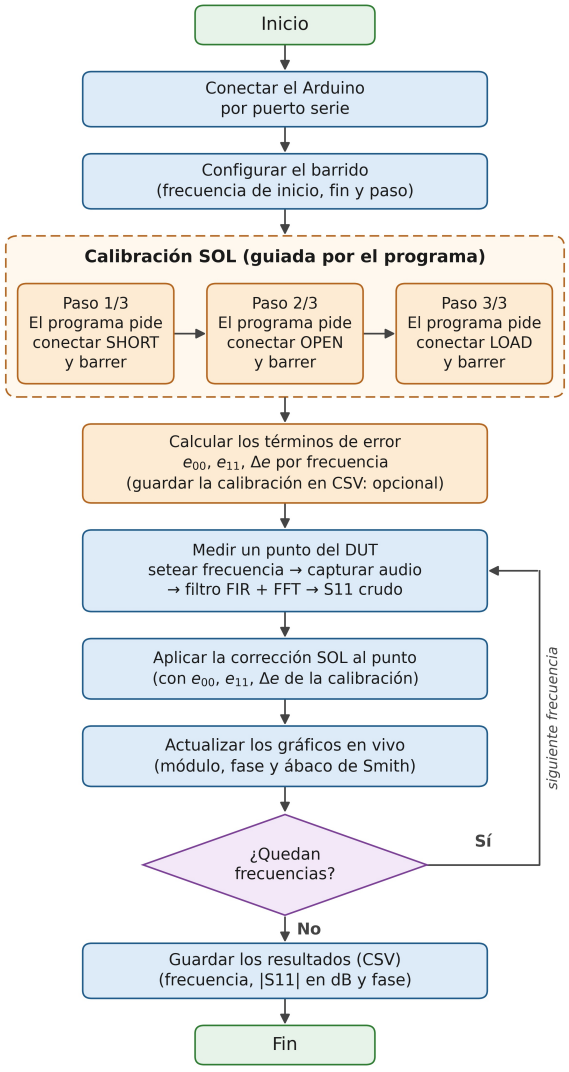


Figura 3.11: Diagrama de flujo de la interfaz de usuario

Figura 3.12: Interfaz de usuario

Capítulo 4

Resultados

4.1 Ensamblado de la placa final

Al terminar el diseño del PCB, se consultaron con proveedores nacionales para la impresión de la placa. Ante la falta de respuesta de uno, y la imposibilidad de fabricar en otro (se consultó pero no trabajaba con las especificaciones que requeríamos) se optó por un proveedor internacional, PCBWay [32]. Todo el proceso, desde el envío de los archivos gerber, revisión y cambios, hasta recibir el paquete, llevó aproximadamente 15 días. Las placas recibidas son las que muestra la figura 4.1. Dado el bajo costo de la placa de 2 capas y la flexibilidad que brinda debido al acceso a todas las pistas, se optó por fabricar ambas versiones.

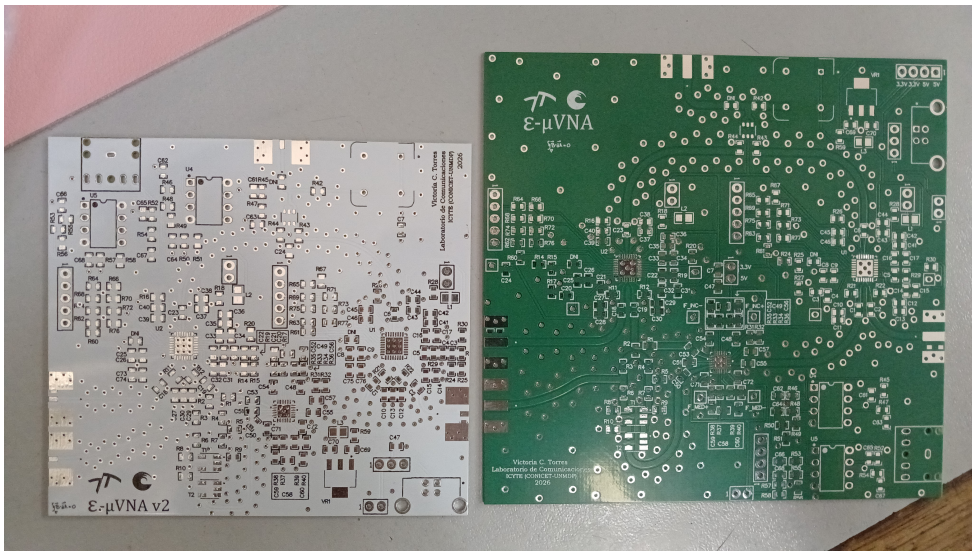


Figura 4.1: Placas sin soldar

Los componentes se soldaron a mano, siendo los primeros los tipo QFN (encapsulados planos cuádruples sin terminales - *Quad Flat No-Lead*). Se puede observar en la figura 4.2 que para hacerlo se utilizó una estación de precalentamiento y un soldador de aire.

Luego se soldaron el resto de componentes, en orden de menor a mayor altura, empezando por los tipo SMD. La figura 4.3 exhibe el banco de soldado. La placa final se muestra en la figura 4.5. Es interesante destacar que debido al plano de masa continuo en la segunda capa, la placa posee muy buenos niveles de disipación, lo que dificultó considerablemente el proceso de soldado. Este inconveniente se resolvió mediante la combinación del uso de precalentadora, pistola de aire, soldador de lápiz y generosas cantidades de flux, como ilustra la figura 4.4.



Figura 4.2: Soldado de componentes QFN

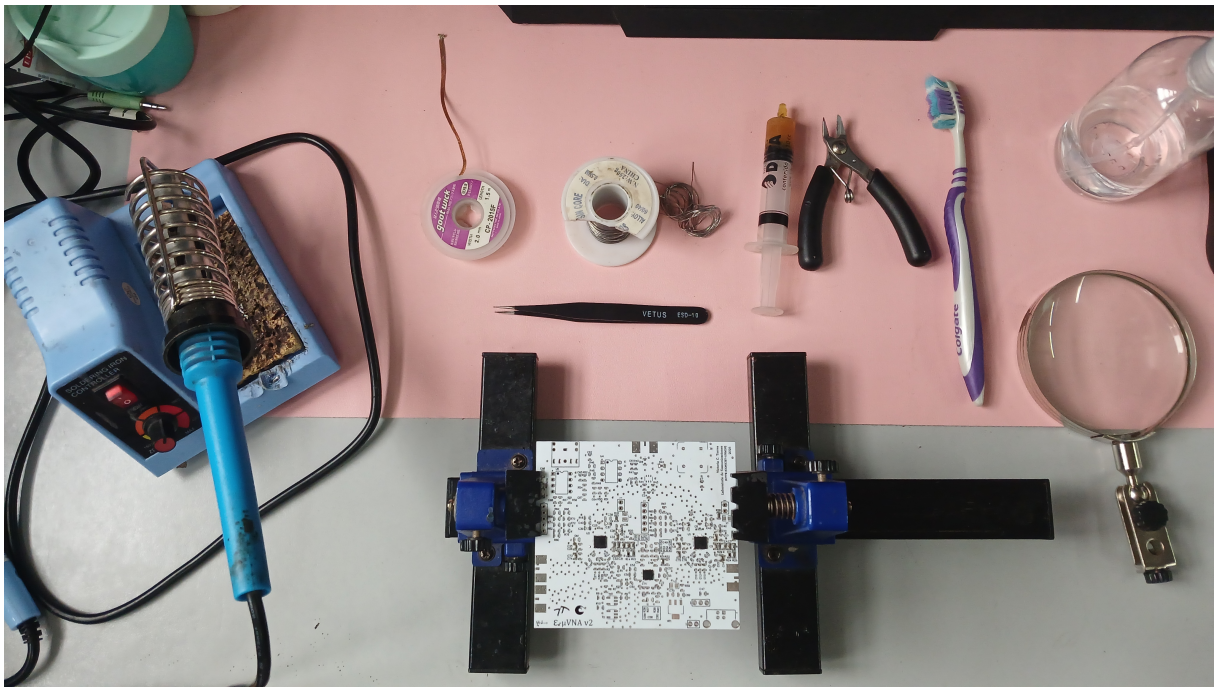


Figura 4.3: Banco de soldado

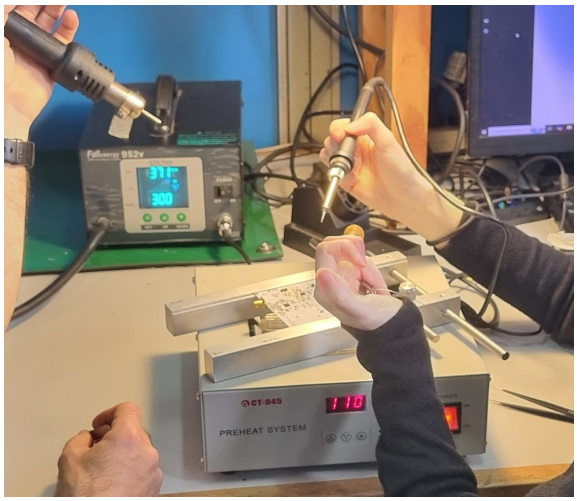


Figura 4.4: Proceso de soldado.

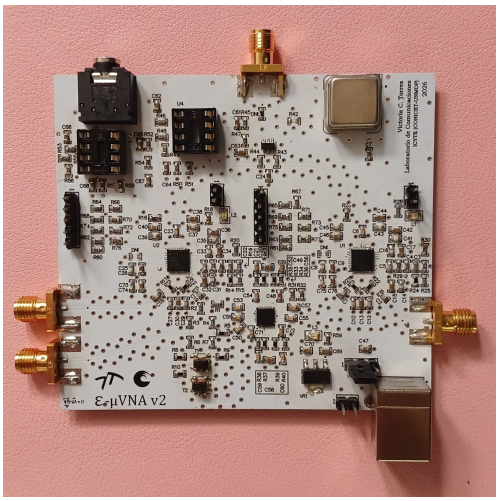


Figura 4.5: ϵ-μVNA v2 final.

4.2 Ficha técnica

Parámetro	Valor	Comentarios
Rango de frecuencia de trabajo	1,8 a 2,2 GHz	Ampliable por software
Resolución en frecuencia	250 Hz	Según la hoja de datos del ADF4351, la mínima con este hardware puede llegar hasta 31,25 Hz.
Impedancia característica	50Ω	-
Directividad del acoplador resistivo	>36,5 dB	Para el rango de frecuencia de trabajo
Voltaje de alimentación	5V	Vía USB-B o fuente externa
Corriente de alimentación	350 mA	-
Frecuencia de muestreo	44,1 kHz	Configurable por software
Resolución del ADC (placa de sonido)	16 bits	Entrada Line-In de la PC
Baud rate (microcontrolador)	115200 baudios	Configurable

4.3 Pruebas de integración

Para verificar el correcto funcionamiento de la placa, la primera prueba unitaria realizada fue medir la entrada y salida del regulador de tensión. Se verificó que hubieran 5 V y 3,3 V respectivamente.

Se midió la frecuencia del cristal con un frecuencímetro Optoelectronics Handi-Counter 2810 [33], alimentando el oscilador con fuente de alimentación regulable Kenwood PA36-3A [34]. Como evidencia la figura 4.6, el cristal es de 10 MHz.

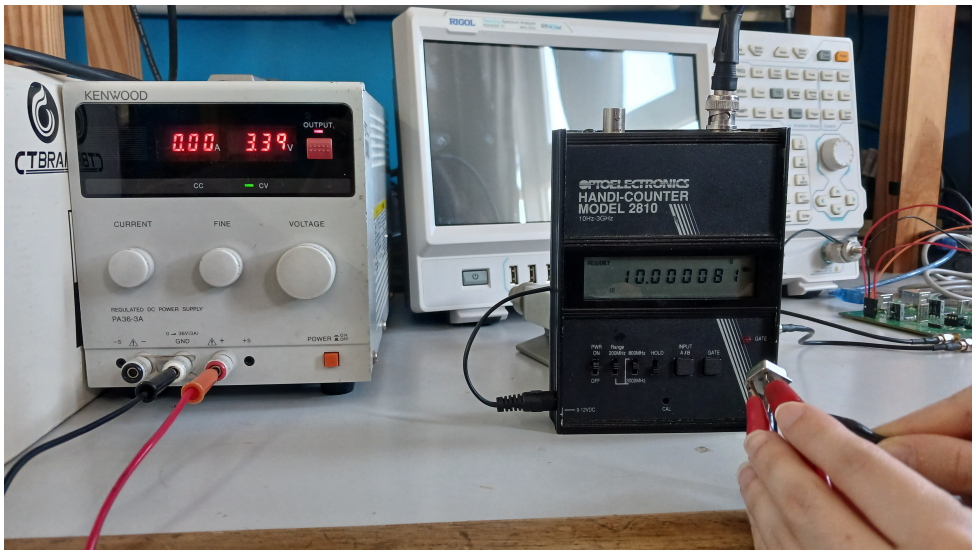


Figura 4.6: Banco de medición de la frecuencia del oscilador a cristal.

Luego se programó la generación de una única señal para cada generador de RF y así comprobar el enganche y el nivel de potencia de salida. Para esta medición se utilizaron las salidas auxiliares con conectores SMA. El banco de medición (véase la figura 4.7) consistió en la fuente regulable para alimentar la placa, una PC para programar el Arduino, un analizador de espectros Rigol RSA3030N [35], y un atenuador HP 8496B [36], que se utilizó para proteger la entrada del analizador.

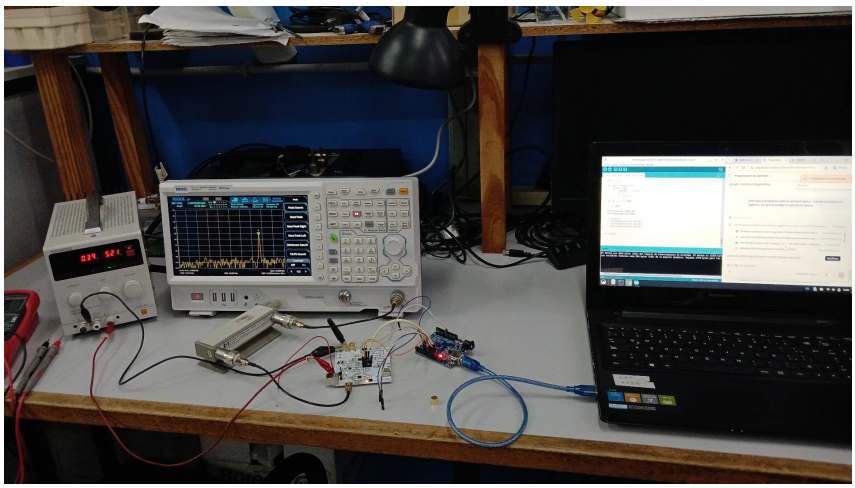
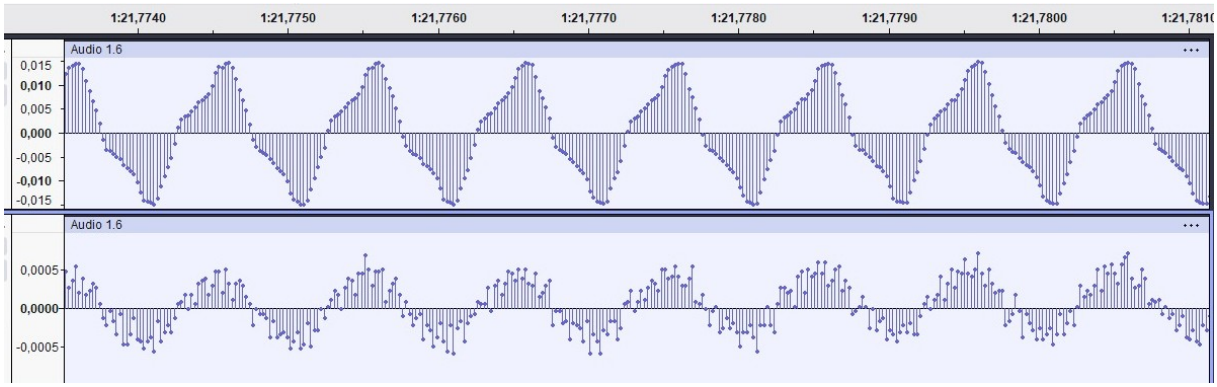


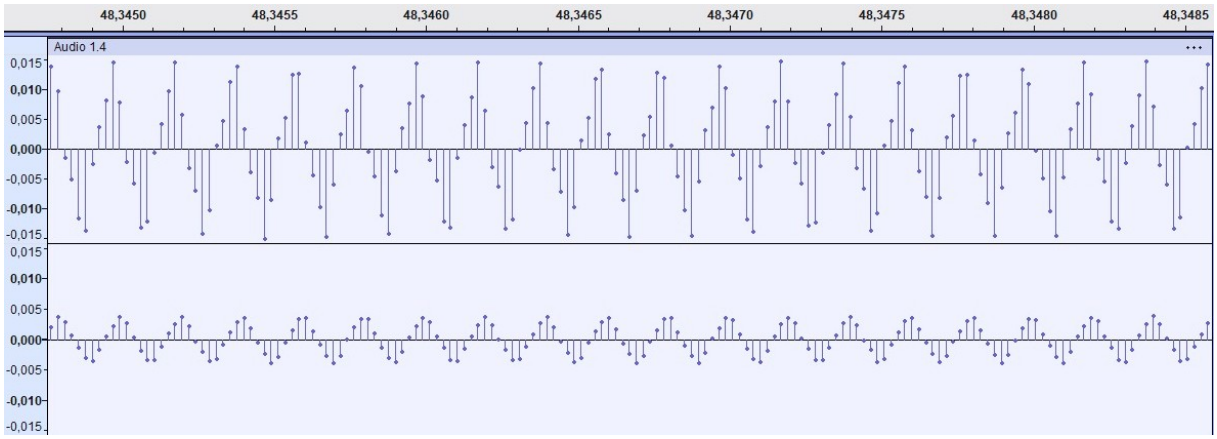
Figura 4.7: Banco de medición para generación de una única frecuencia.

Con el mismo banco de medición, pero ajustando el firmware se generaron varios barridos de diferente frecuencia inicial, final y paso para verificar el enganche en toda la banda de interés, para ambos ADF4351.

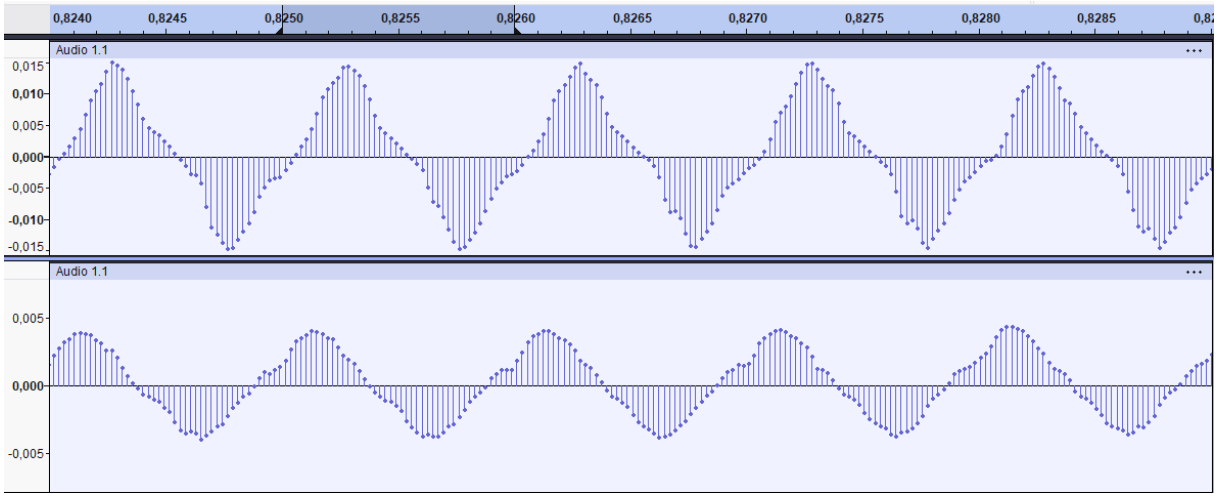
Luego de comprobar con éxito el funcionamiento de estos subsistemas, se soldó la etapa de FI para avanzar hacia la adquisición. Para probar la placa de sonido, se generaron dos frecuencias separadas en 1, 5 y 10 kHz. Se adquirieron con el software Audacity [37] en modo estéreo, como muestran las figuras 4.8. Se eligió como FI de trabajo 10 kHz (figura 4.8 c) porque una mayor FI reduce el ruido de fase y está alejada de las zonas de ruido de baja frecuencia (ruido de red y 1/f), pero la frecuencia de corte de los pasa bajos a la salida del mezclador, que es 16 kHz aproximadamente, limitan la frecuencia máxima que se puede elegir.



(a) Grabación con FI = 1 kHz.



(b) Grabación con FI = 5 kHz.



(c) Grabación con FI = 10 kHz.

Figura 4.8: Grabaciones de prueba en Audacity.

El mismo software tiene una herramienta para graficar el espectro de la señal, en el que se pudo comprobar la frecuencia de mayor amplitud y comprobar que el tercer armónico queda aproximadamente 13 dB por debajo del primero, como indica la hoja de datos de los ADF4351 y se evidencia en la figura 4.9.

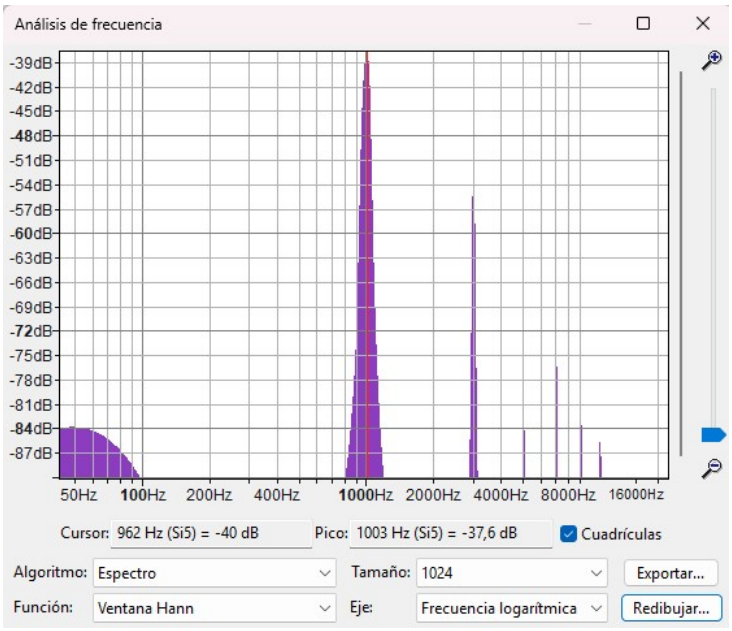
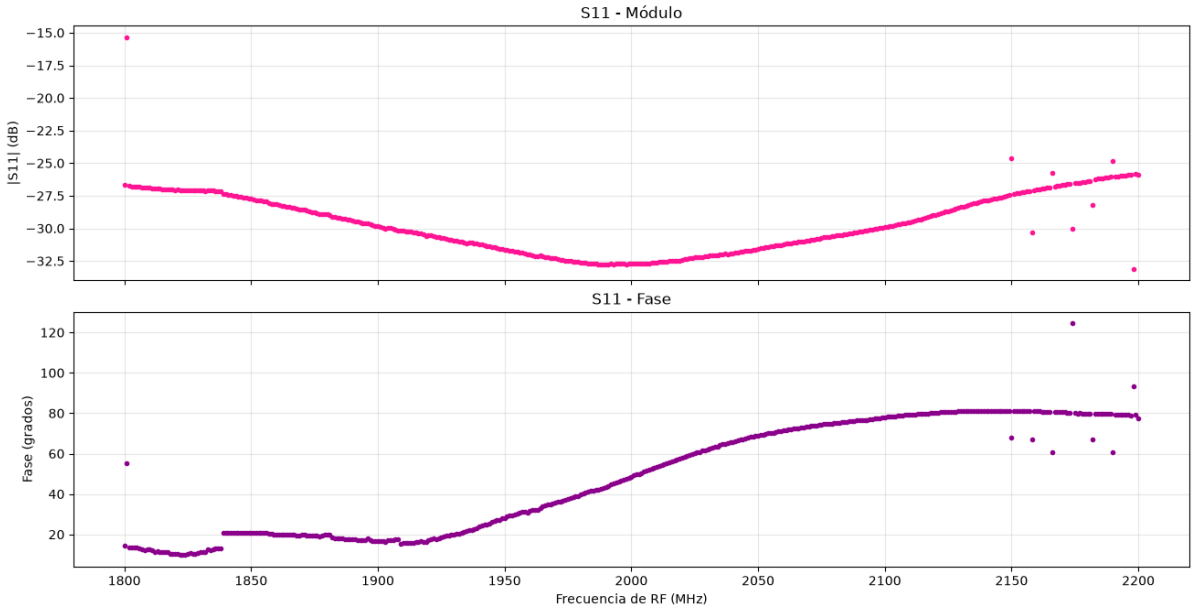


Figura 4.9: Espectro de la señal de referencia en una grabación con FI = 1 kHz.

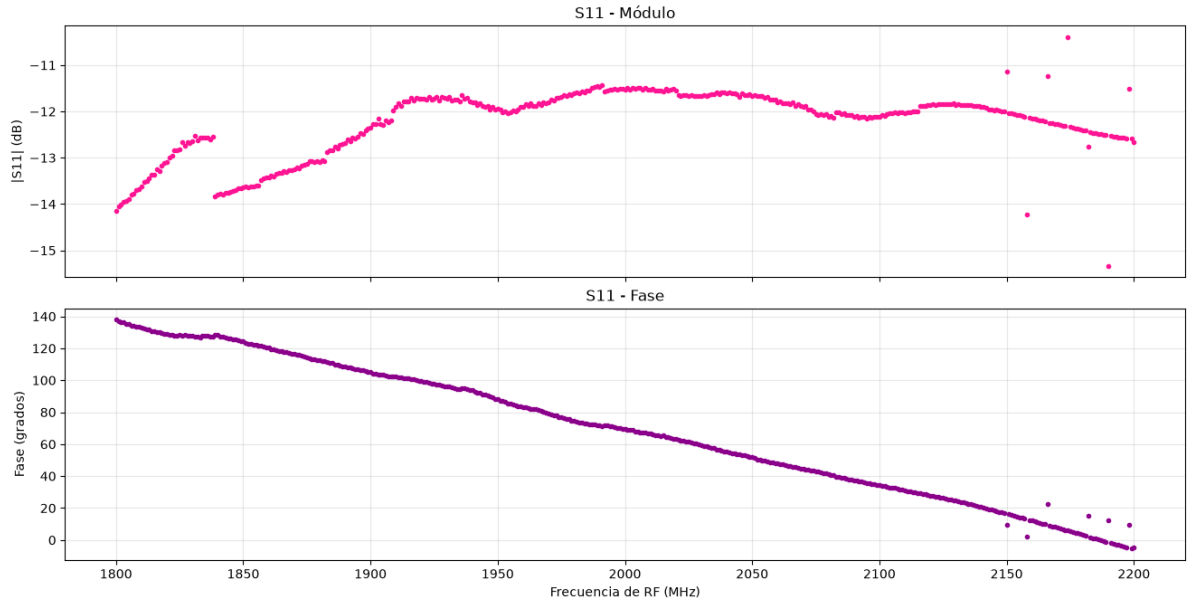
Se procedió a probar la parte del software que aplica el algoritmo de barrido y extracción del S11 sin calibrar, haciendo solo la comparación de la señal de referencia con la medida en magnitud y fase para estimar el S11 tal como se describe en la sección 3.4.2. Las figuras 4.10 muestran la medición de una carga de 50 Ω y un cortocircuito.



(a) Medición de carga adaptada.

Figura 4.10: Mediciones pre calibración.

Se puede observar que aunque las mediciones tienen coherencia en cuanto a la forma (exceptuando algunas regiones, de las cuales se hablará luego), los valores de amplitud y fase medidos no son los correctos. Esto se debe a los errores que se mencionaron en la sección 2.2.2.1, que se compensan mediante la calibración.



(b) Medición de cortocircuito.

Figura 4.10: Mediciones pre calibración (continuación).

4.4 Mediciones de sistemas bajo prueba

Se probó el software completo, incluyendo la calibración SOL, para varios DUT:

4.4.1 Cortocircuitos

Se midieron dos cortocircuitos. El de la figura 4.11 corresponde a una de las cargas de calibración, por lo que debería no tener ningún error que sea sistemático. Que la fase haga un salto de -180° a +180° se debe a pequeños errores de ruido en la medición, pero en la práctica no hay diferencia entre ambos valores, porque representan el mismo punto en el plano complejo.

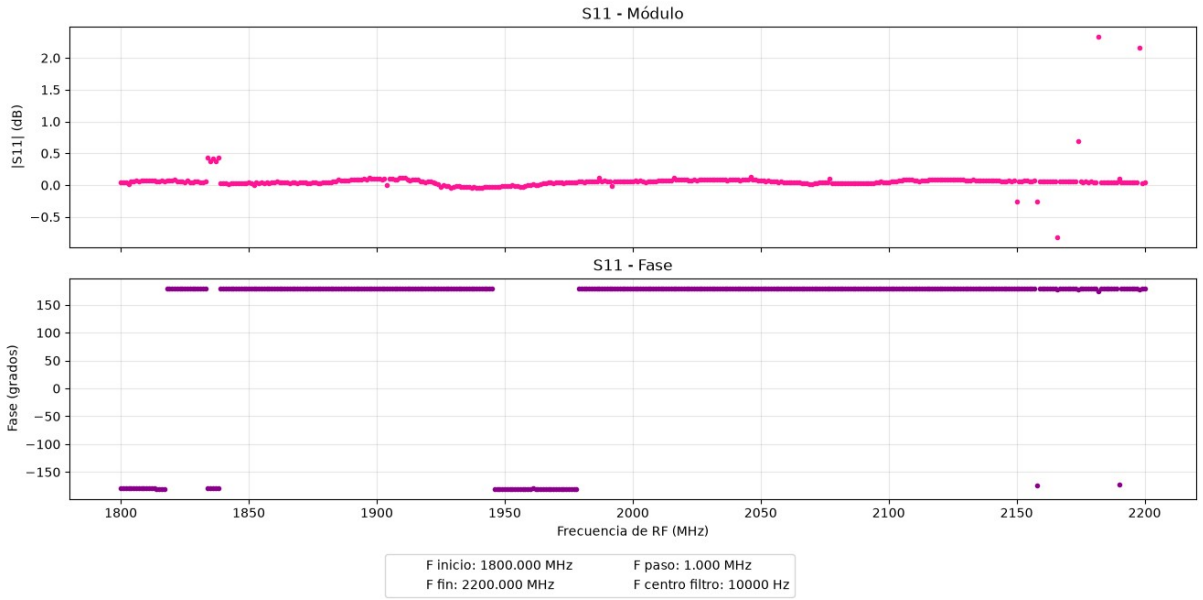


Figura 4.11: Medición de cortocircuito de calibración.

El otro cortocircuito que se usó para medir consiste en un conector SMA con su contacto

central y exterior soldados mediante un pequeño tramo de alambre. Dado que la soldadura se realiza en el exterior del conector, existe un pequeño tramo de línea de transmisión entre el cortocircuito efectivo y el punto donde se soldó el cortocircuito de calibración. Para una frecuencia promedio de 2 GHz, este tramo de línea incorpora un desfasaje de aproximadamente 15 grados, por lo que la señal reflejada se mide efectivamente 30 grados retrasada (respecto a la incidente) en comparación con el cortocircuito ideal. Esto se evidencia en un desfasaje medido de 150° tanto con el $\epsilon - \mu VNA$ tanto como con dispositivos comerciales.

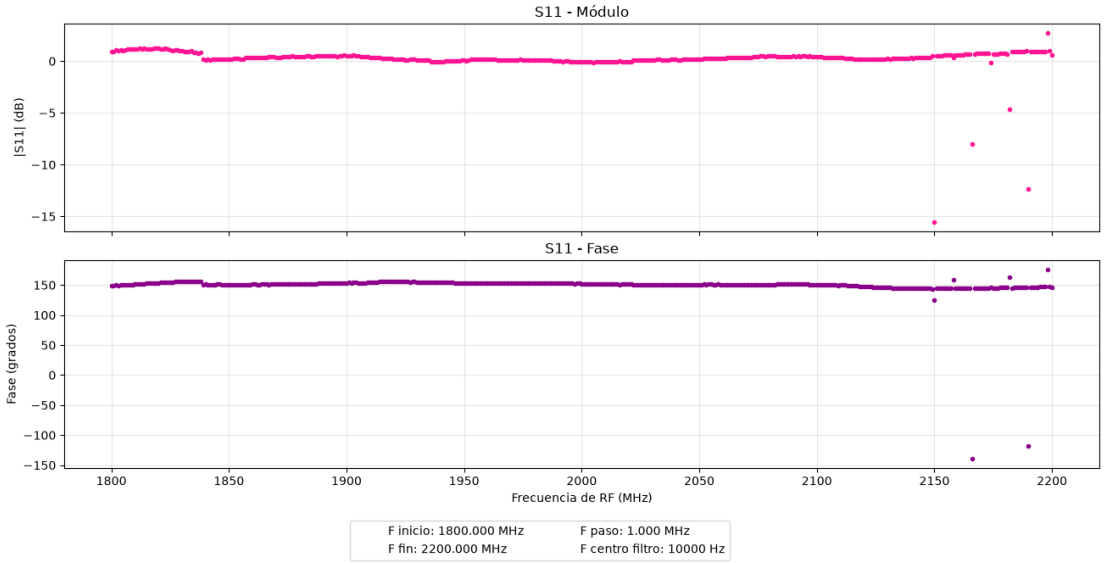


Figura 4.12: Medición de cortocircuito de 150°.

4.4.2 Circuito abierto

El circuito abierto de la figura 4.13 se implementó dejando simplemente sin conectar la entrada del DUT. Como se observa, la medición se corresponde con la esperable para un circuito abierto teórico (un coeficiente de reflexión de 1). Se ven algunos puntos atípicos ocasionados por errores semi-sistemáticos que se detallan en la sección de análisis. Aún así, no afectan la exactitud de la medición en los puntos adyacentes.

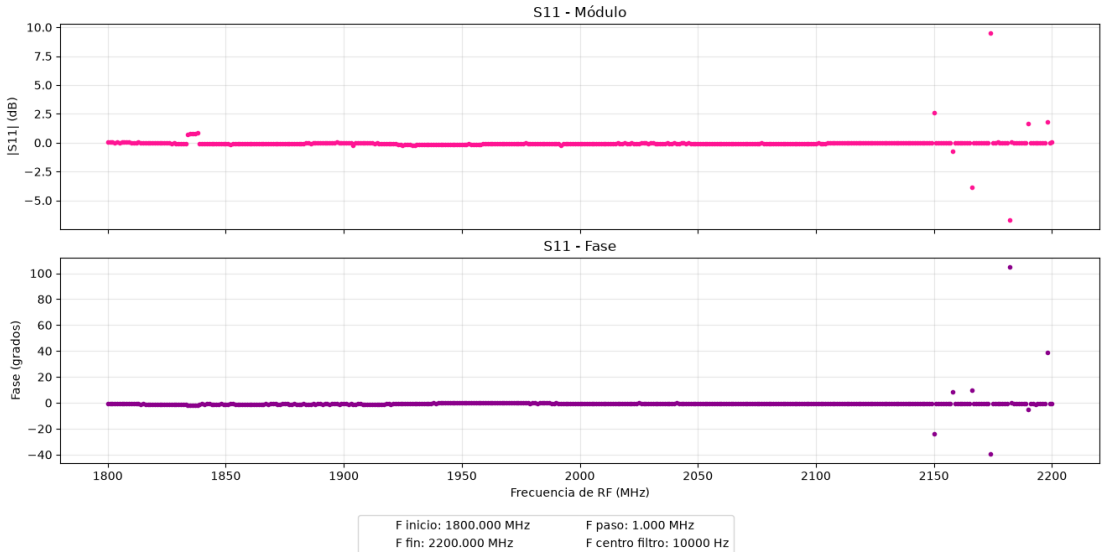


Figura 4.13: Medición de circuito abierto.

4.4.3 Carga resistiva (68 Ω)

Se midió una carga resistiva de 68 Ω, cuyo resultado se observa en la figura 4.14. Que el VNA pueda diferenciar esta carga de una de 50 Ω da cuenta de que la ROE mínima distinguible que posee es al menos 1,36.

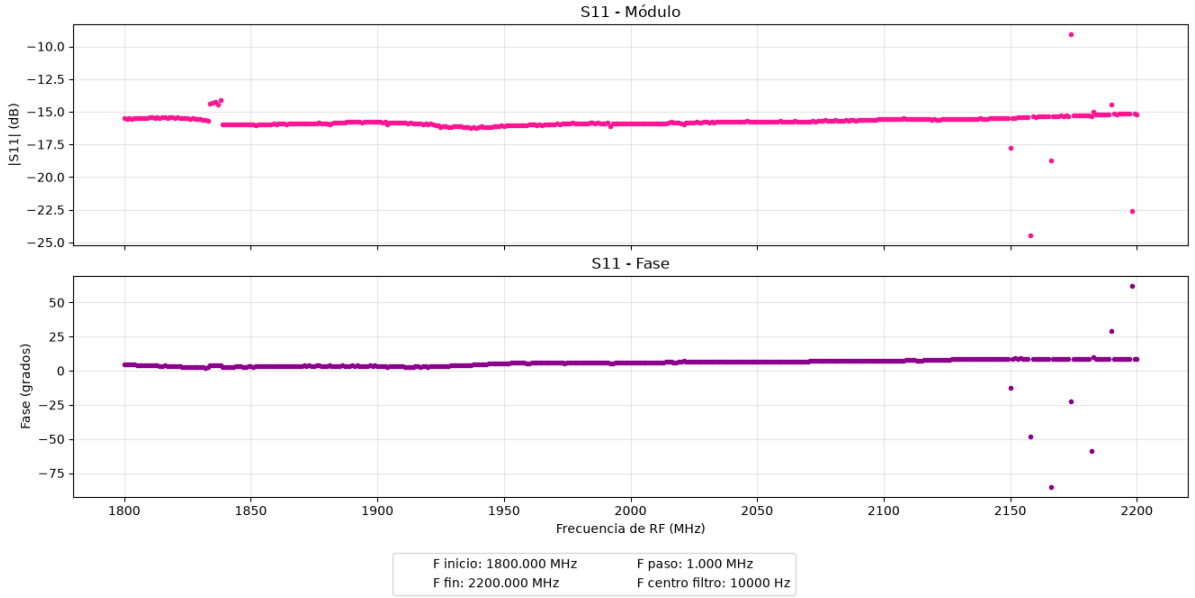


Figura 4.14: Medición de carga de 68 Ω.

4.4.4 Adaptación (50 Ω)

Una medición con una carga de 50 Ω equivale al puerto adaptado, por lo que la reflexión debería ser nula. Esto en escala logarítmica equivale a un módulo de - ∞ dB y una fase caracterizada por ruido. En la práctica, la magnitud reflejada medida corresponde a la sensibilidad del dispositivo, entre -30 y -35 dB (menor en módulo a 0,03 veces) lo cuál se corresponde con la directividad esperable del dispositivo, según lo visto en simulaciones.

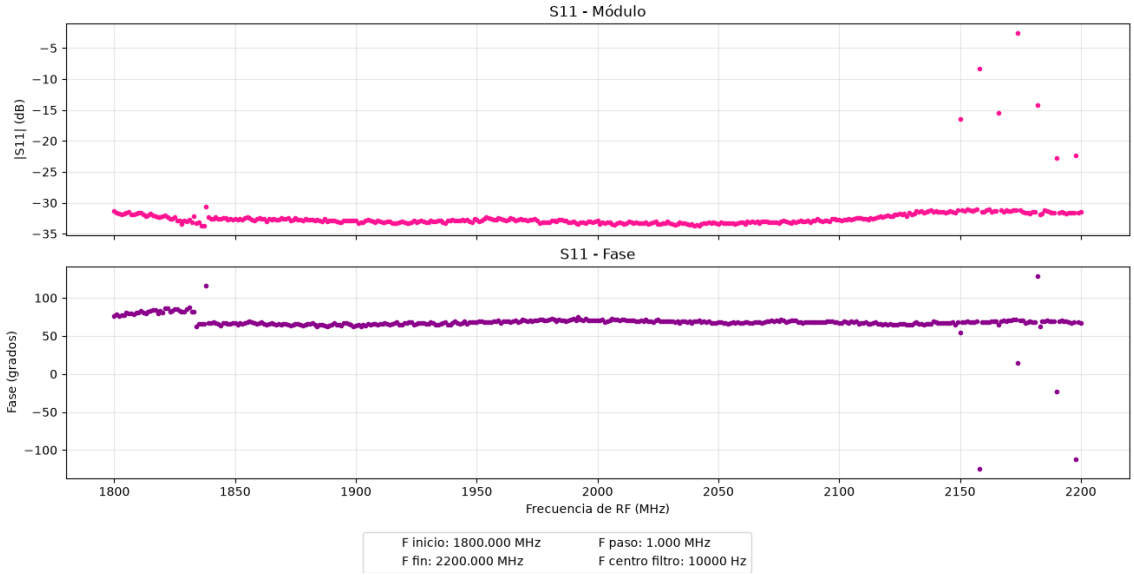


Figura 4.15: Medición de 50 Ω.

4.4.5 Medición de banda ancha

Se realizó una calibración y medición de un circuito abierto en un rango más ancho, de 500 MHz a 3 GHz, de pasos de a 10 MHz para verificar el correcto comportamiento del sistema. Como se observa en la figura 4.16, esta medición dio valores esperados con pocos valores anómalos.

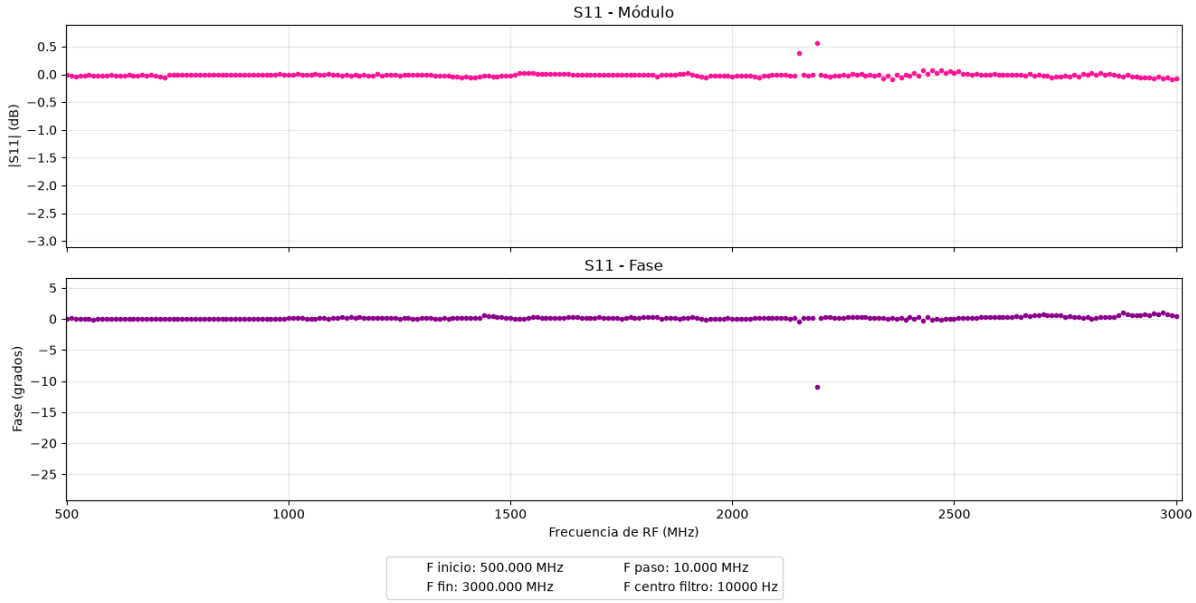


Figura 4.16: Medición de banda ancha.

4.5 Análisis de resultados

La siguiente tabla muestra una comparación entre los coeficientes de reflexión teóricos o "reales" y el promedio (aproximado) de los medidos, en módulo [dB] y ángulo [°]:

Carga	$S11_{REAL}$	$S11_{MEDIDO}$	Error máximo (excluyendo puntos anómalos)
50 Ω	-∞	-32,7 dB ∠ 70°	-
68 Ω	-16,33 dB ∠ 0°	-15,8 dB ∠ 6°	0,9 dB, 8,8°
Corto circuto	0 dB ∠ 180°	0 dB ∠ 180°	0,13 dB, 0,96°
Circuito abierto	0 dB ∠ 0°	0 dB ∠ 0°	0,24 dB, 1,35°
Cortocircuito desfasado	0 dB ∠ 150°	0 dB ∠ 150°	0,59 dB, 6°

Tabla de comparación de coeficientes teóricos y medidos

Que el dispositivo pueda medir una carga de 50 Ω con al menos -30 dB de magnitud, da cuenta de que puede diferenciar una ROE de al menos 1,06 superando el requerimiento RP-05 (ver apéndice “Especificación de Requerimientos” - [8]) que exigía una ROE mínima distinguible de 1,5.

Sobre los puntos en la región de 2150 a 2200 MHz y en la región cercana a 1850 MHz que no siguen la misma tendencia que el resto, se puede notar que ocurren siempre en las mismas frecuencias. Aunque aún no se hicieron mediciones para comprobarlo, lo más probable es que el filtro FIR tenga un ancho de banda muy angosto para las mediciones en alta frecuencia. A veces el enganche de los ADF4351 no ocurre exactamente en la frecuencia deseada sino en una cercana, lo que provoca que la mezcla no caiga en la frecuencia de FI y por lo tanto el pico de

máxima amplitud caiga fuera de la banda de paso. Esta teoría se basa en mediciones anteriores donde agrandando el ancho de banda ha disminuido la cantidad de puntos anómalos.

4.5.1 Sensor resonante

Finalmente, para verificar que el sistema está adaptado para operar en conjunto con un sensor de glucemia no invasivo, se utiliza el sensor que resuena alrededor de los 2 GHz. Se mide en principio en vacío, como muestra la figura 4.17.

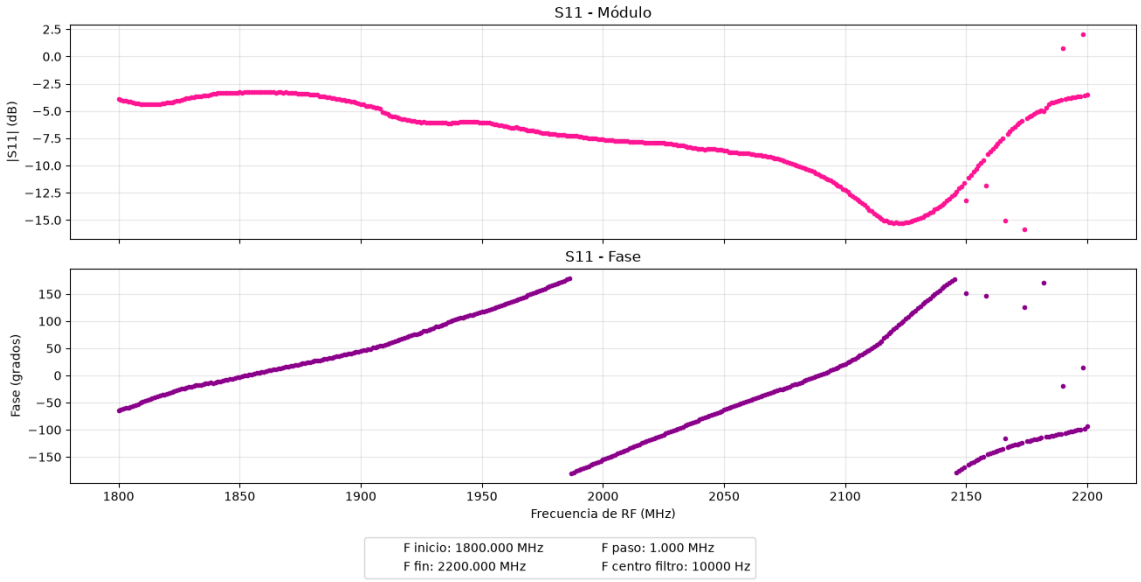


Figura 4.17: Medición del sensor de glucemia en vacío.

Si se introduce en el sensor un dedo, se espera que se mueva la frecuencia de resonancia por lo explicado en el capítulo 1. Este comportamiento es confirmado en la figura 4.18, donde se observa un desplazamiento de la frecuencia de mínima reflexión (resonancia) de 2150 MHz a 1990 MHz acompañado de un incremento del factor de calidad. Estos resultados permiten el estudio no invasivo de la glucemia del usuario a partir del monitoreo de nuevos desplazamientos.

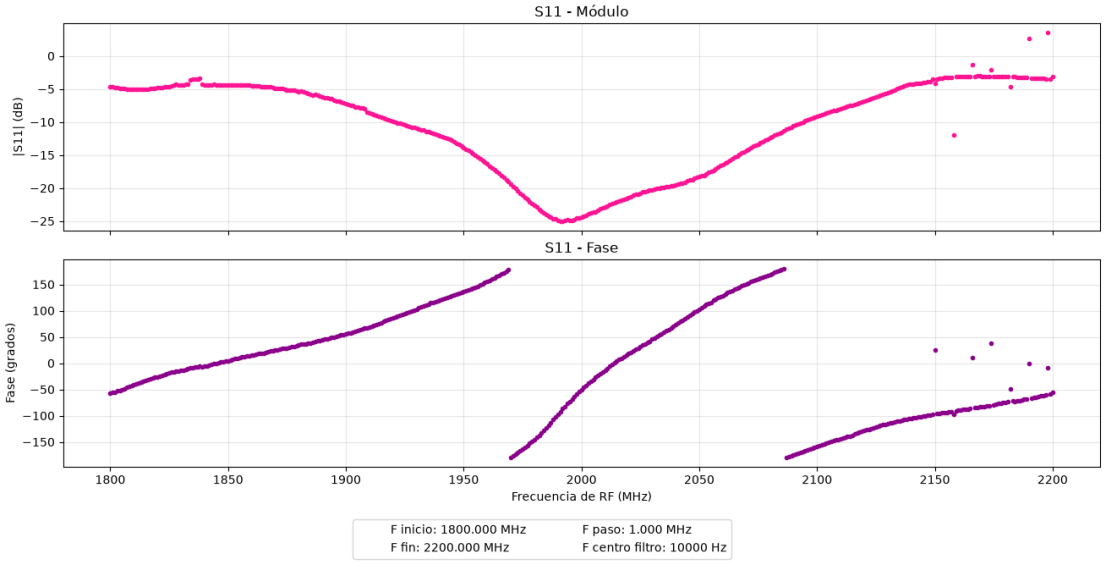
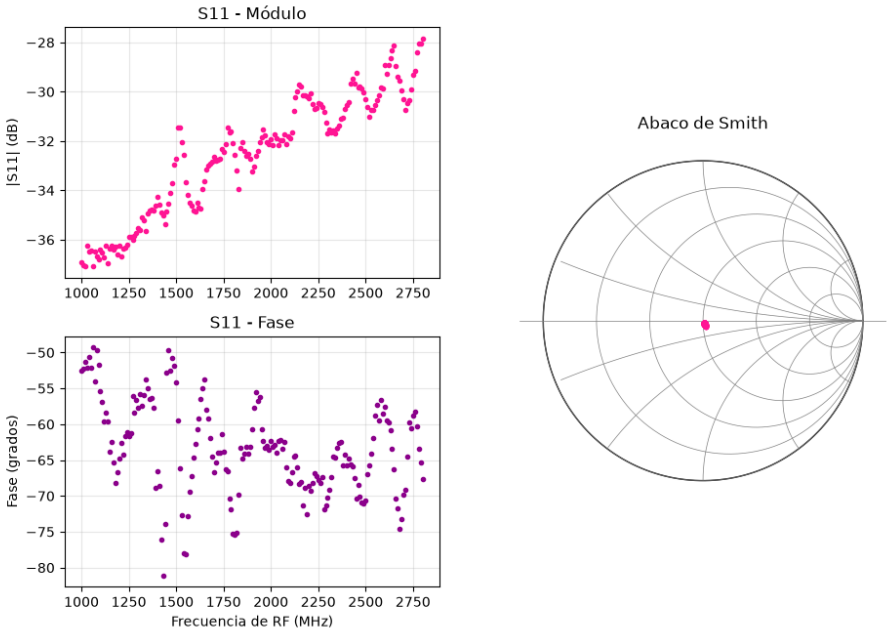


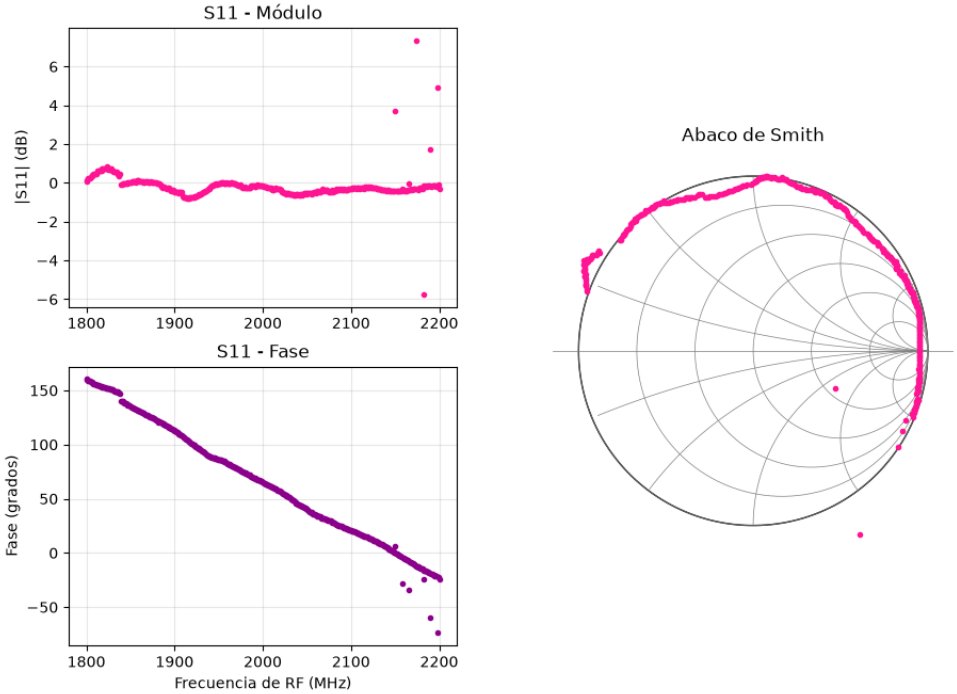
Figura 4.18: Medición del sensor de glucemia con un dedo.

4.6 Interfaz de usuario

Al incluir la interfaz de usuario, se hicieron algunas mediciones para comprobar su funcionamiento, como 50 y 68 Ω y el cable terminado en circuito abierto, que se pueden ver en las figuras 4.19. Es relevante aclarar que la medición 4.19a fue hecha desde 1 hasta 2,8 GHz. La interfaz agregó el gráfico en un ábaco de Smith que permite la visualización simultánea del parámetro S11 medido y la impedancia de entrada al DUT.



(a) 50 Ω

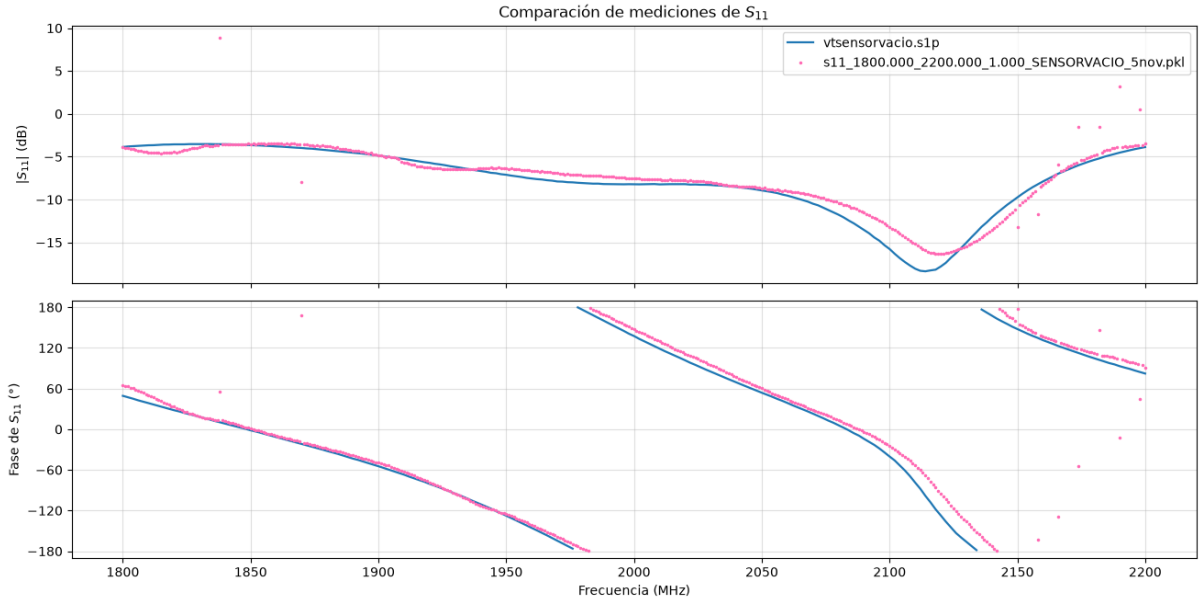


(b) Cable terminado en circuito abierto

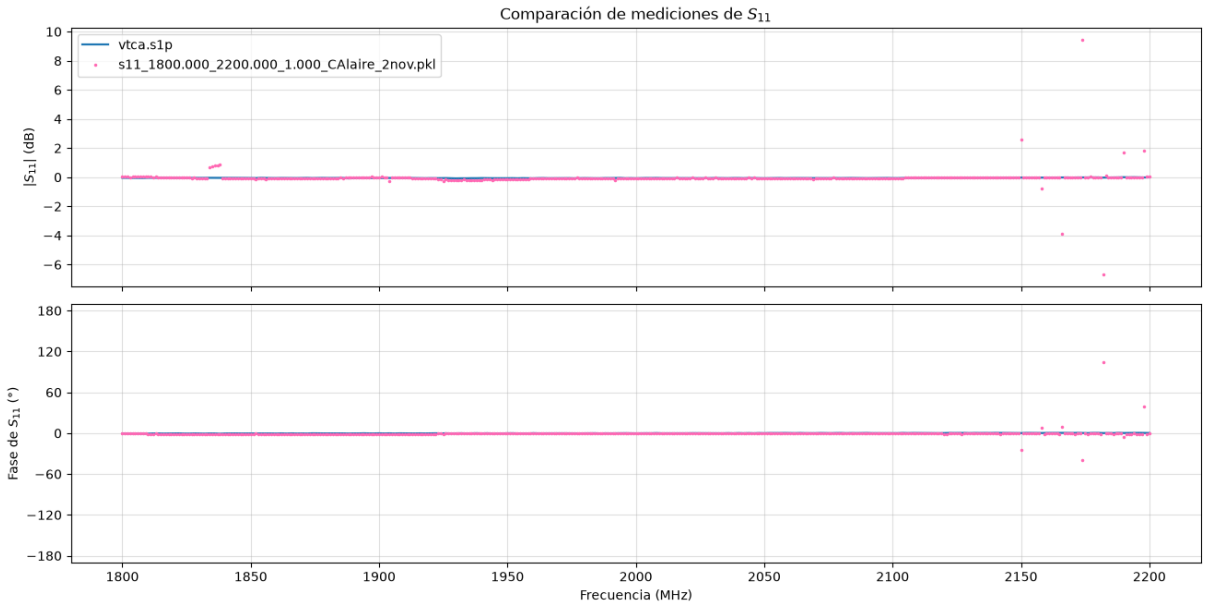
Figura 4.19: Mediciones realizadas desde la interfaz de usuario

4.7 Comparación con dispositivo comercial

Para finalizar, se midieron algunas cargas con el Analizador Vectorial de Redes incorporado en el analizador de espectros Rigol Series RSA3000 [35], las cuales se pueden observar en las figuras 4.20 y 4.21. Es importante aclarar que ambas mediciones se hicieron con el mismo kit de calibración para descartar errores en la comparación entre ambas técnicas. En el caso de la medición de 50 Ω se puede observar que la realizada con el $\epsilon - \mu VNA$ sería "mejor". Esto se puede deber a la velocidad con la que se realizó el barrido en el dispositivo comercial, ya que logra una medición más rápida en detrimento de la sensibilidad. El mismo fenómeno se puede observar en la figura de la medición del sensor vacío (es decir, sin un dedo) 4.20a, donde las curvas de magnitud no están totalmente superpuestas. Se desestima la teoría de que son mediciones incorrectas porque si se hubiesen confundido las cargas de calibración, las fases no coincidirían.

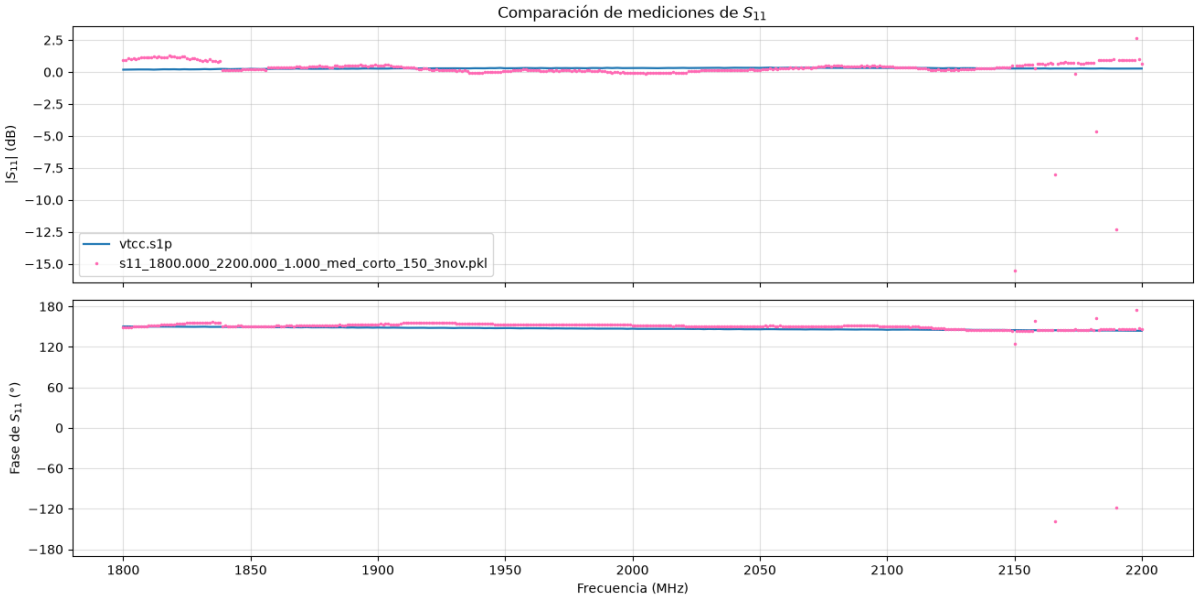


(a) Sensor vacío

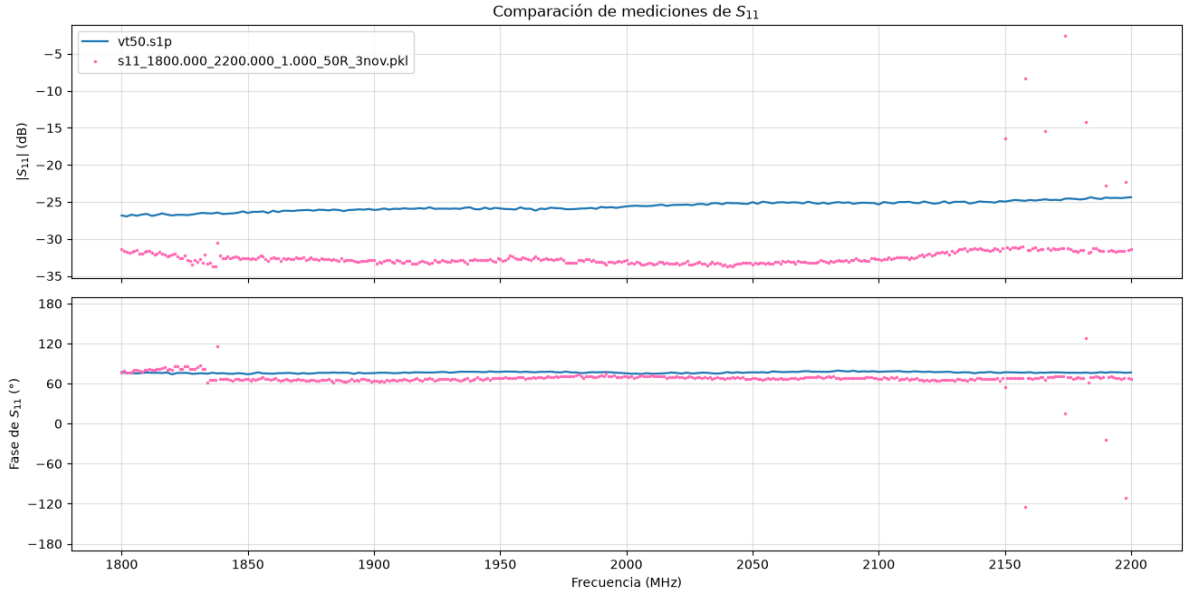


(b) Circuito abierto

Figura 4.20: Comparaciones $\epsilon - \mu$ VNA (rosa) vs dispositivo comercial (azul)



(a) Cortocircuito desfasado



(b) 50 Ω

Figura 4.21: Comparaciones $\epsilon - \mu$ VNA (rosa) vs dispositivo comercial (azul)

Capítulo 5

Conclusiones y trabajos futuros

El desarrollo del proyecto permitió obtener un Analizador Vectorial de Redes de un puerto para la banda UHF de 1,8 a 2,2 GHz funcional, de bajo costo y tamaño compacto, orientado a la medición no invasiva de glucemia mediante sensores de microondas. Se diseñó, construyó, calibró y ensayó a nivel de hardware y software, y permite realizar mediciones comparables con las de un dispositivo comercial. El prototipo desarrollado integra la generación, reflectometría y heterodinación de señales en un módulo portable que satisface los requerimientos fijados para la aplicación. Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo general fue logrado.

A partir de los ensayos realizados y el análisis de los resultados obtenidos, y en base a los objetivos particulares, se concluye que el sistema:

- Fue implementado en una placa de circuito impreso de 4 capas, lo que permitió tener un plano de masa continuo bajo las líneas de transmisión coplanares y optimizar la distribución de la alimentación, reduciendo posibles fuentes de error y ruido electromagnético y garantizando la adaptación de impedancias;

- Fue capaz de generar un barrido en la banda de frecuencias de interés y esa banda pudo ser extendida, lo que permite extender las posibilidades a futuro de diseñar sensores que resuenen en otras frecuencias;

- Implementó un sistema heterodino basado en dos sintetizadores de RF (ADF4351) y un mezclador de dos canales (ADL5802) que demostró ser eficaz para trasladar la información desde la banda de microondas a una frecuencia intermedia, que simplifica la etapa de acondicionamiento de las señales y la digitalización, reduciendo el costo del hardware de adquisición;

- Incluyó un acoplador direccional basado en un puente resistivo con una directividad simulada superior a 36,5 dB en toda la banda de trabajo, superando ampliamente la directividad mínima de 15 dB planteada en la Especificación de Requerimientos [8], asegurando una adecuada separación entre las ondas incidente y reflejada a costa de una pérdida por inserción mayor que la de un circuito comercial;

- Superó el requerimiento de ROE mínima aceptable de 1,5 al poder diferenciar entre una carga de 50 y 68 Ω;

- Implementó una rutina de calibración SOL de tres términos de error, que eliminó los errores sistemáticos garantizando la repetibilidad en la determinación del coeficiente de reflexión (S11);

- Se puede utilizar además como doble generador utilizando las salidas auxiliares de RF. Esto permite, con pocos componentes adicionales, medir los parámetros S21/S12.

Todos estos objetivos permitieron obtener exitosamente el coeficiente de reflexión del sistema bajo prueba en magnitud y fase, habiéndose medido cargas como cortocircuitos, circuitos abiertos, resistencias, cables y sensores resonantes. En cuanto a estos últimos, se detectaron desplazamientos en la frecuencia de resonancia asociados a las variaciones de los parámetros eléctricos del medio, demostrando que el $\epsilon - \mu VNA$ es una herramienta útil para la línea de investigación en glucometría no invasiva del Laboratorio de Comunicaciones.

5.1 Trabajos futuros

A partir de los resultados obtenidos, se proponen como líneas de trabajo a futuro:

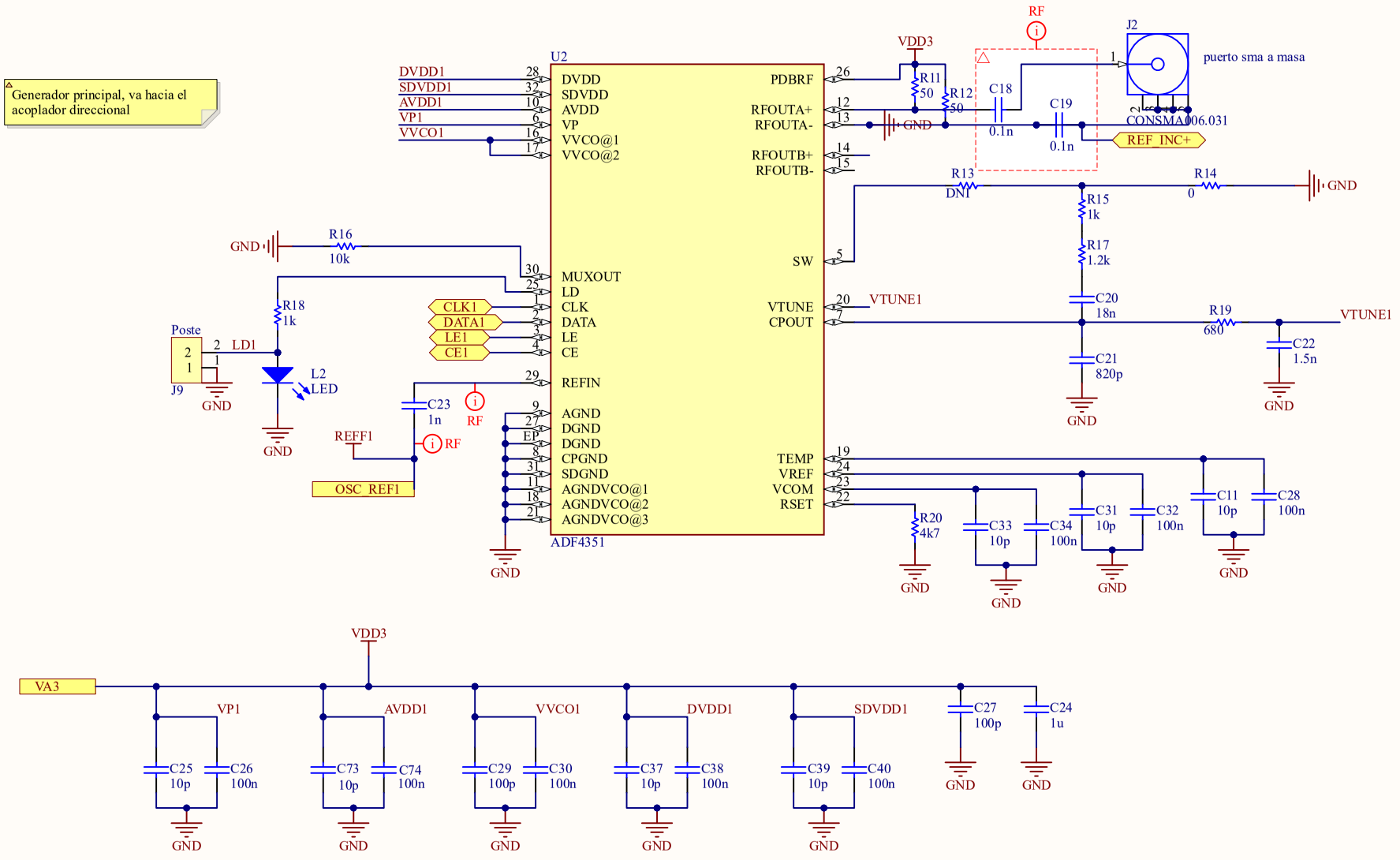
- Diseñar un gabinete que permita contener el VNA y transportarlo fácilmente;
- Embeber el software y firmware en un microcontrolador que permita independizar el dispositivo de una PC y prescindir del uso de cables puente, sensibles a radiación electromagnética;
- En línea con los puntos anteriores, agregar una forma de visualizar los resultados ya sea con una pantalla incorporada o en una aplicación móvil mediante Bluetooth o Wi-Fi;
- Optimizar el tiempo de barrido calculando el tiempo de estabilización del enganche y adquiriendo la menor cantidad de tiempo posible;
- Explorar la posibilidad de incorporar un segundo canal para medir transmisión (parámetro S_{21}) que permita caracterizar otro tipo de sensores;
- Seguir miniaturizando el PCB e incorporar blindaje electromagnético para minimizar el ruido;
- Utilizar un dieléctrico que se comporte mejor que el FR4 en alta frecuencia, como por ejemplo un Rogers;
- Eliminar el divisor de potencia utilizando las dos salidas del generador, para evitar variaciones en la señal de referencia provocadas por el cambio de impedancia en la rama del acoplador direccional al utilizar distintos DUTs.

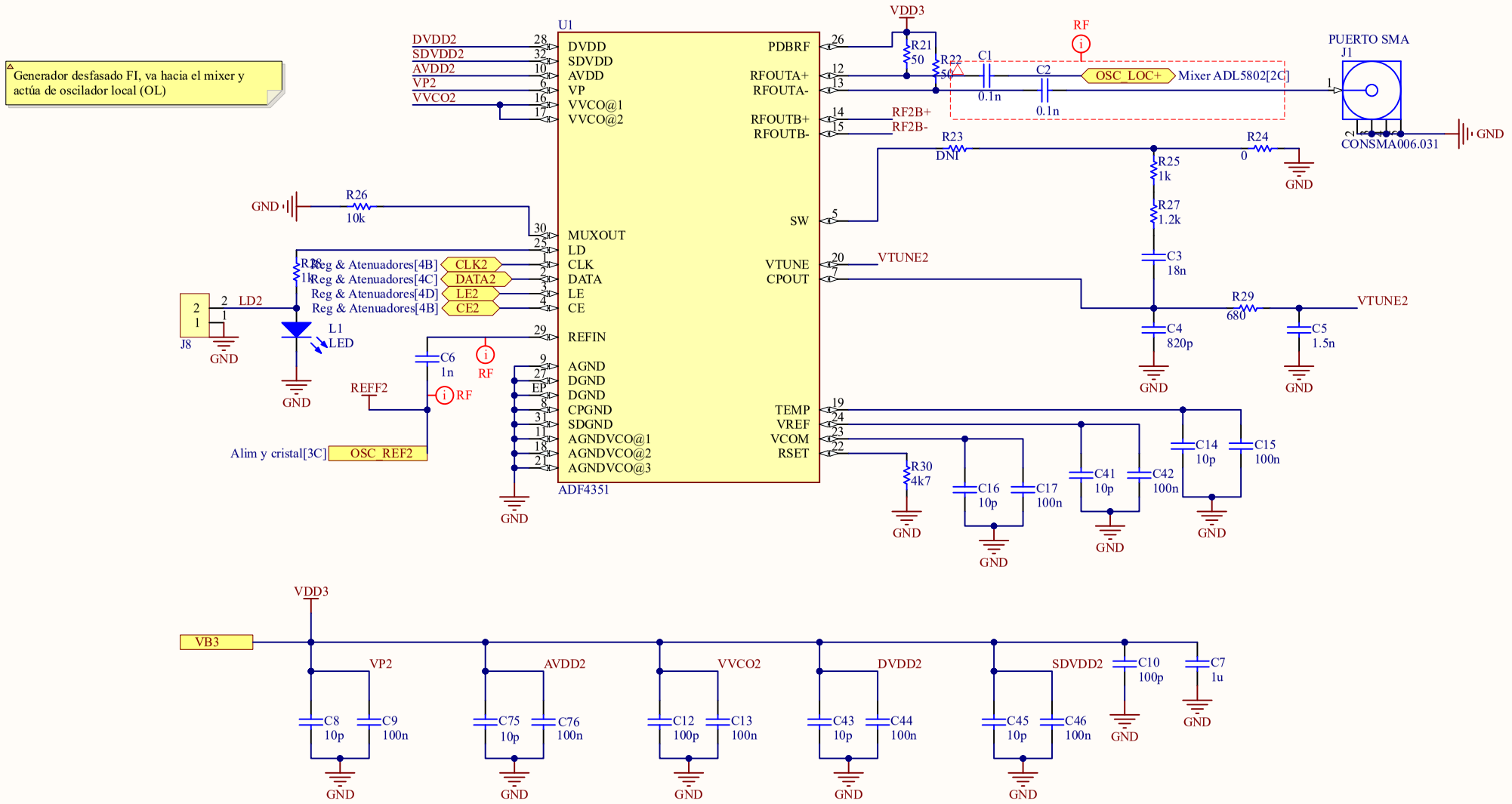
Capítulo 6

Esquemáticos

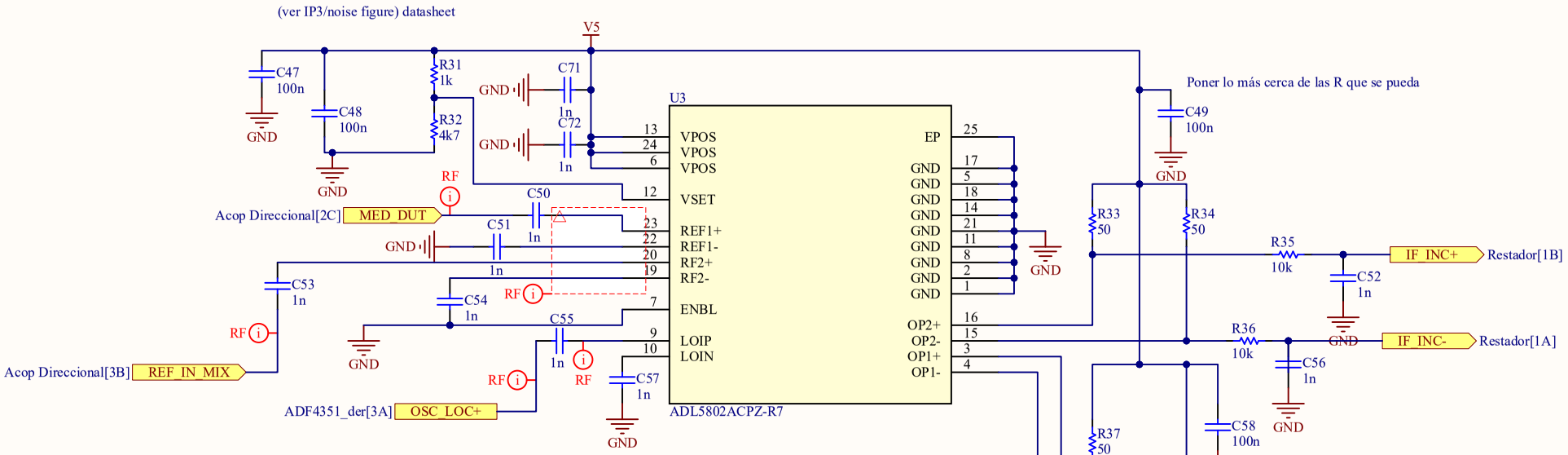
6.1 Esquemáticos Altium

A continuación se presentan los esquemáticos de los distintos bloques funcionales del sistema, exportados de Altium Designer.

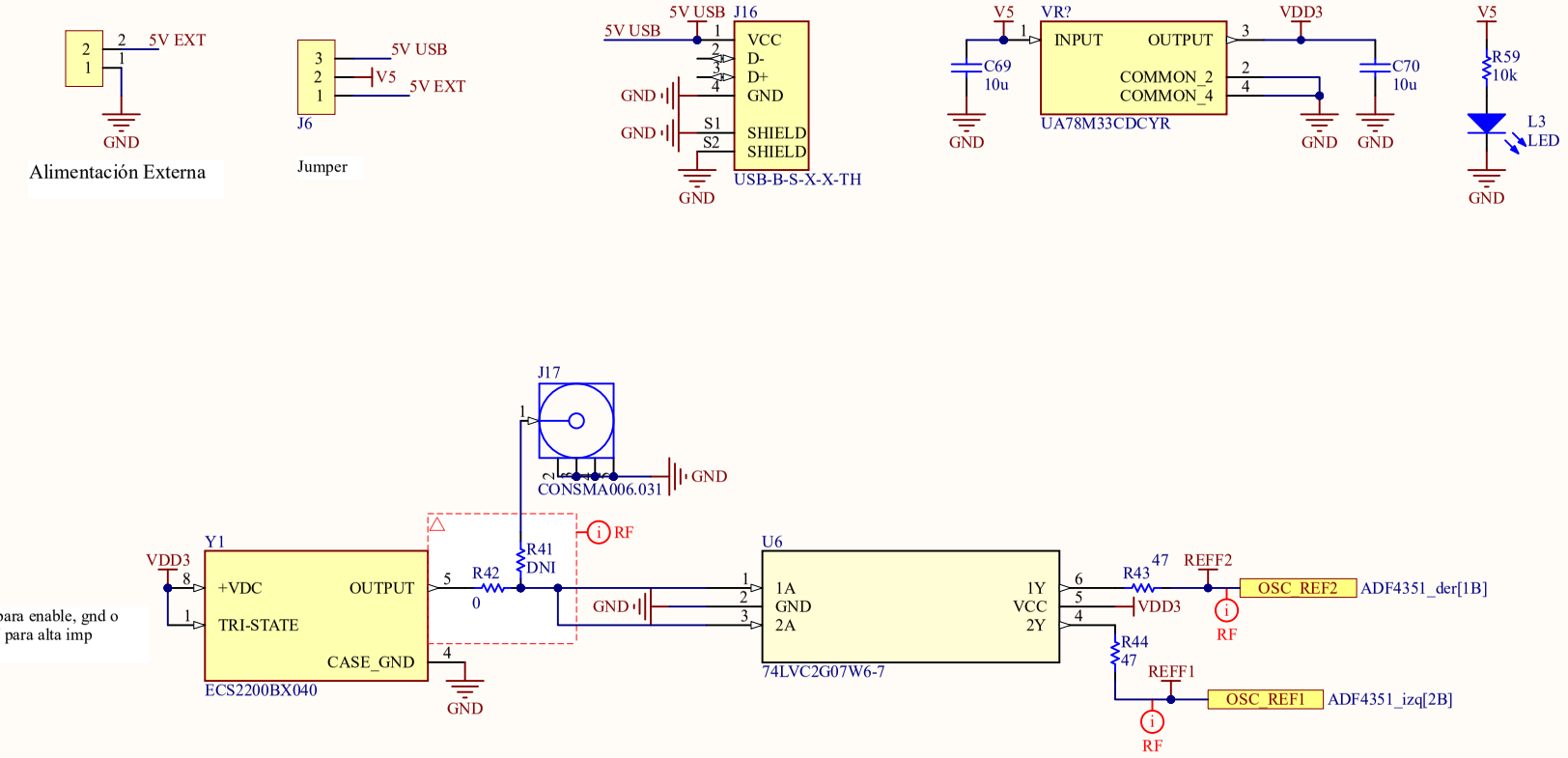

Generador principal, va hacia el acoplador direccional
U2
ADF4351
DVDD1
SDVDD1
AVDD1
VP1
VVCO1
DVDD
SDVDD
AVDD
VP
VVCO@1
VVCO@2
PDBRF
RFOUTA+
RFOUTA-
RFOUTB+
RFOUTB-
SW
MUXOUT
LD
CLK
DATA
LE
CE
REFIN
VTUNE
CPOUT
AGND
DGND
DGND
CPGND
SDGND
AGNDVCO@1
AGNDVCO@2
AGNDVCO@3
TEMP
VREF
VCOM
RSET
CLK1
DATA1
LE1
CE1
VDD3
RF
J2
puerto sma a masa
CONSMA006.031
REF_INC+
R11 50
R12 50
C18 0.1n
C19 0.1n
R13 DNI
R14 0
R15 1k
R16 10k
R17 1.2k
R18 1k
R19 680
R20 4k7
C20 18n
C21 820p
C22 1.5n
C23 1n
C11 10p
C28 100n
C31 10p
C32 100n
C33 10p
C34 100n
VTUNE1
Poste
LD1
L2 LED
J9
REFF1
OSC_REF1
GND
VA3
C25 10p
C26 100n
C73 10p
C74 100n
C29 100p
C30 100n
C37 10p
C38 100n
C39 10p
C40 100n
C27 100p
C24 1u
poner capacitores de desacople cerca de los pines: 6 (Vp), 10 (AVDD), 16, 17 (VVCO), 19 (TEMP), 23 (VCOM), 24 (VREF), 28 DVDD, 32 SDVDD
Title
ADF4351 (Gen RF) izquierdo
Size
A4
Number
Revision
Date: 10/29/2026
Sheet of
File: C:\Users\...\ADF4351_izq.SchDoc
Drawn By:



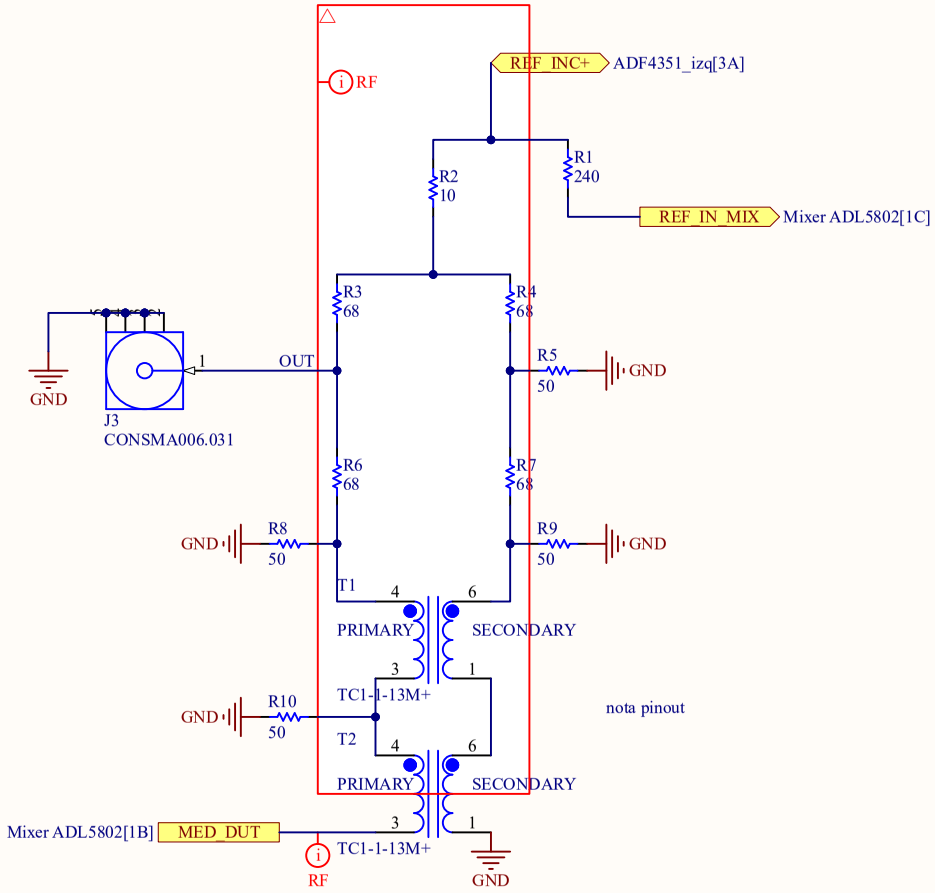
Title	ADF4351 (OL) derecho	
Size: A4	Number	Revision
Date: 10/29/2026		Sheet of
File: C:\Users\...\ADF4351_der.SchDoc		Drawn By:



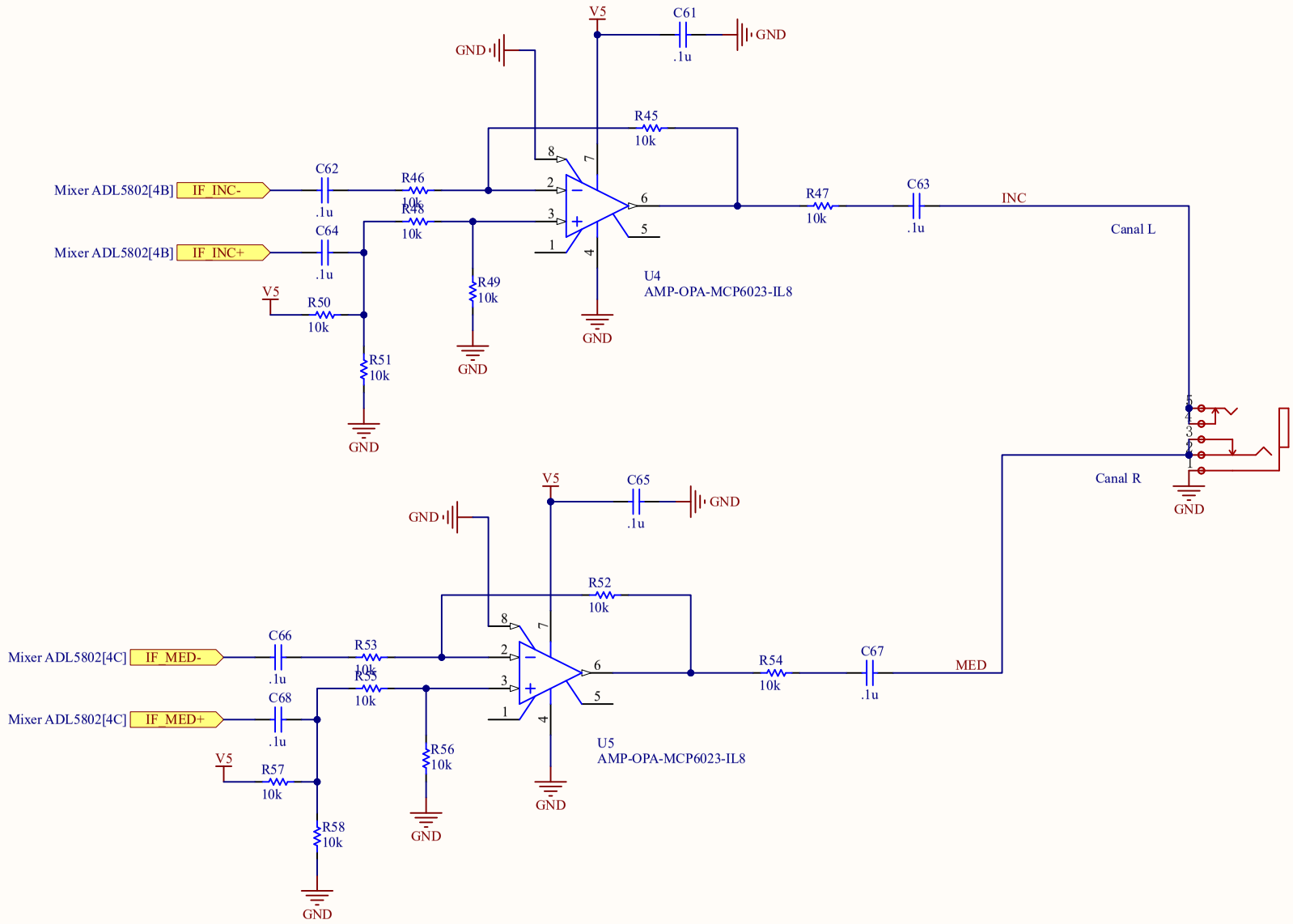
Title: Mezclador		
Size: A4	Number:	Revision:
Date: 10/29/2026		Sheet of
File: C:\Users\...\Mixer ADL5802.SchDoc		Drawn By:



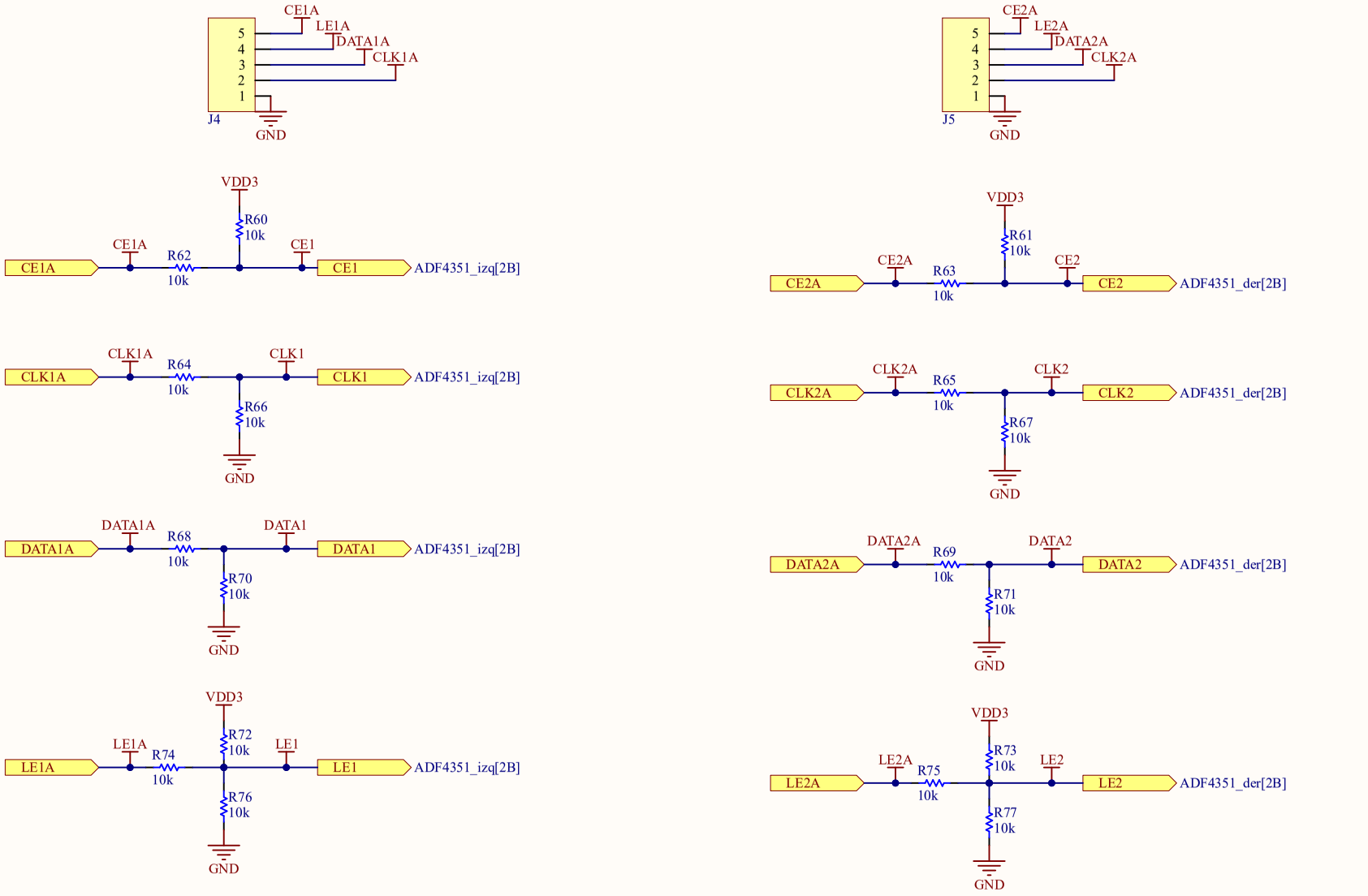
Title: Alimentación y CLK		
Size: A4	Number:	Revision:
Date: 10/29/2026		Sheet of
File: C:\Users\...\Alim y cristal.SchDoc		Drawn By:



Title: Acoplador Direccional		
Size: A4	Number:	Revision:
Date: 10/29/2026		Sheet of
File: C:\Users\..\Acop Direccional.SchDoc		Drawn By:



Title: Etapa FI		
Size: A4	Number:	Revision:
Date: 10/29/2026		Sheet of
File: C:\Users\..\Restador.SchDoc		Drawn By:



Title: Atenuadores		
Size: A4	Number:	Revision:
Date: 10/29/2026		Sheet of
File: C:\Users\...\Reg & Atenuadores.SchDoc		Drawn By:

Bibliografía

[1] E. Topsakal, T. Karacolak, and E. C. Moreland. "Glucose-dependent dielectric properties of blood plasma." In: *Proceedings of the XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium* (2011). DOI: 10.1109/URSIGASS.2011.6051324.

[2] World Health Organization. *Global report on diabetes.* Sitio Web Oficial. 2016. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257.

[3] World Health Organization. *Diabetes.* Sitio Web Oficial. Nov. 2024. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes.

[4] Sitio Web Oficial. URL: https://www.freestylelibre.com.ar/.

[5] Victoria Carla Torres. *Documentación del proyecto: Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia.* 2026. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1gzWNm5MgSpMQcKEm95vZWqa8vUsSFCzP?usp=sharing.

[6] Victoria Carla Torres. *Estudio Preliminar.* Proyecto: Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería, Apr. 17, 2026. URL: https://drive.google.com/file/d/1bMKpPTma2fLIvRlIrrAIMo7CFfVeYsGN/view?usp=drive_link.

[7] Victoria Carla Torres. *Plan de Proyecto.* Proyecto: Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería. URL: V (visited on 11/06/2026).

[8] Victoria Carla Torres. *Especificación de Requerimientos.* Informe técnico. Proyecto: Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia. Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería, Apr. 30, 2026. URL: https://drive.google.com/file/d/1R7UrjKJjqodemSqsjsJIrQSAl9BWBAD3/view?usp=drive_link.

[9] Victoria Carla Torres. *Especificación Funcional.* Proyecto: Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería, May 27, 2026. URL: https://drive.google.com/file/d/1XAHNjKrnI5Ha9DTDkNftPqQdvCirwSj4/view?usp=drive_link.

[10] Victoria Carla Torres. *Especificación técnica.* Proyecto: Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería, Sept. 21, 2026. URL: https://drive.google.com/file/d/1LQIHaCipiTcjHTpCb97vLtqDwPewJCm6/view?usp=drive_link.

[11] Victoria Carla Torres. *Plan de Pruebas.* Proyecto: Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería, Sept. 14, 2026. URL: https://drive.google.com/file/d/1hUlfK3Kxmt4yu7GxJ4eAm9VpSNxrA_ck/view?usp=drive_link.

[12] Tektronix Inc. *Vector Network Analysis: A Practical Introduction.* 2023. URL: https://download.tek.com/document/70W_60918_0_Tek_VNA_PR1.pdf?_gl=1*wh717q*_gcl_au*MjQyMjEyMTE5LjE3ODk0ODkzMjU.*_ga*NjkwMjAxNzcxLjE3ODk0ODkzMjU.*_ga_1HMYS1JH9M*czE3OTAxODY4MjkkbzIkZzAkdDE3OTAxODY4MzIkajU3JGwwJGgwJGRFXzVmVFRzOGMwbmFqaG8zXzY5VjdXYVRUVWRWTDAybkh3.

[13] Hewlett Packard Inc. Rytting D. “Network analyzer error models and calibration methods”. In: *HP* (1998).

[14] Urvashi Sengal. *Directional Couplers: Their Operation and Application*. Mini-Circuits. Oct. 2020. URL: https://blog.minicircuits.com/directional-couplers-their-operation-and-application/.

[15] Keysight Technologies. *778D Coaxial Dual-Directional Coupler, 100 MHz to 2 GHz*. URL: https://www.keysight.com/us/en/product/778D/coaxial-dualdirectional-coupler-100-mhz-to-2-ghz.html.

[16] Mini-Circuits. *ZABDC20-322H-S+ Coaxial Directional Coupler*. URL: https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=ZABDC20-322H-S%2B.

[17] Altium. *Via Stitching and Via Shielding in PCB Design*. s. f. URL: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/via-stitching-via-shielding-pcb.

[18] Altium. *Consideraciones para el diseño de PCB de alta velocidad: Prácticas recomendadas para la colocación y el enrutamiento de condensadores de desacoplo*. Dec. 2020. URL: https://resources.altium.com/es/p/high-speed-pcb-design-considerations-bypass-capacitor-place-and-route-tips.

[19] Analog Devices. *HMC601 75 dB logarithmic detector/controller*. https://www.analog.com/en/products/hmc601.html.

[20] Dimitris G. Manolakis and Vinay K. Ingle. *Applied Digital Signal Processing: Theory and Practice*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011. ISBN: 978-0-521-11002-0.

[21] Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer. *Discrete-time signal processing, second edition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999. ISBN: 0-13-754920-2.

[22] Victoria Carla Torres. *Códigos del proyecto: Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia*. Repositorio de códigos. GitHub. 2026. URL: https://github.com/VictoriacTorres/e-uVNA.git.

[23] Altium Limited. *Altium Designer*. Version 26.1.1. Licencia educativa. 2026. URL: https://www.altium.com.

[24] Analog Devices. *Sintetizador de RF ADF4351*. Datasheet. URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADF4351.pdf.

[25] Analog Devices. *ADIsimPLL*. Herramienta de diseño. Version 5.9. URL: https://www.analog.com/en/lp/resources/adisimpll.html.

[26] *ECS-2200X Series SMD Clock Oscillator Datasheet*. Cristal oscilador 10MHz. ECS Inc. International. URL: https://ecsxtal.com/store/pdf/ecs-2200x.pdf.

[27] *74LVC2G07: Dual Buffers with Open Drain Outputs*. DS35162. Datasheet. Diodes Incorporated. URL: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74LVC2G07.pdf.

[28] Mini-Circuits. *TC1-1-13M+ Surface Mount RF Transformer, 50Ω, 4.5 to 3000 MHz*. Rev. G. Mini-Circuits. 2023. URL: https://www.minicircuits.com/pdfs/TC1-1-13M+.pdf.

[29] Michael Margraf. *uSimmics*. Version 5.9. Anteriormente conocido como QucsStudio. Jan. 10, 2026. URL: https://dd6um.darc.de/QucsStudio/.

[30] *MCP6021/1R/2/3/4: Rail-to-Rail Input/Output, 10 MHz Op Amps*. DS20001685E. Microchip Technology Inc. 2017. URL: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001685E.pdf (visited on 10/28/2026).

[31] Texas Instruments. *UA78M 500-mA, Positive-Voltage Linear Regulator Datasheet*. Rev. V, Document SLVS059V. Texas Instruments Incorporated. Feb. 2025. URL: https://www.ti.com/lit/ds/slvs059v/slvs059v.pdf.

[32] PCBWay. *Printed Circuit Board Fabrication and Assembly Services*. Shenzhen PCBWay Technology Co., Ltd. URL: https://www.pcbway.com.

[33] Optoelectronics, Inc. *Model 2810 Handi-Counter Frequency Counter Operation Manual*. Frecuencímetro portátil de mano (10 Hz–3 GHz). Optoelectronics, Inc. 1998.

[34] Kenwood Corporation. *PA Series Regulated DC Power Supply Instruction Manual*. Modelo PA36-3A (0–36 V / 0–3 A). Kenwood Corporation. 1995.

[35] RIGOL Technologies, Inc. *RSA3030N 3 GHz Real-Time Spectrum Analyzer*. 2024. URL: https://www.rigolna.com/products/spectrum-analyzers/rsa3000/.

[36] Hewlett-Packard Company. *HP 8496B Manual Step Attenuator Operating and Service Manual*. Atenuador de paso manual 0–110 dB, DC–18 GHz. Hewlett-Packard Company. 1998. URL: https://www.keysight.com/us/en/assets/9018-01300/user-manuals/9018-01300.pdf.

[37] Audacity Team. *Audacity*. Version 3.7.6. Muse Group. URL: https://www.audacityteam.org/.